



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Controllo d'assetto e velocità di un lanciatore non flessibile: un confronto tra diverse strategie di controllo

Facoltà di Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica
Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e Automatica

Chiara Serafini

Matricola 1985983

Relatore

Prof. Mattia Mattioni

Anno Accademico 2023/2024

Tesi discussa il 18 ottobre 2024
di fronte a una commissione esaminatrice composta da:
(presidente)
Prof. Benvenuti
Prof. Scianca

**Controllo d'assetto e velocità di un lanciatore non flessibile: un confronto tra
diverse strategie di controllo**
Sapienza Università di Roma

© 2024 Chiara Serafini. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con L^AT_EX e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: serafini.1985983@studenti.uniroma1.it

Indice

Nomenclatura	viii
1 Introduzione	1
2 Modello	2
2.1 Problema di controllo	2
2.2 Caratteristiche del lanciatore	2
2.3 Definizione del Modello	4
2.4 Specifiche di controllo	6
3 Controllori	7
3.1 Controllo d'assetto	7
3.1.1 Controllo di Roll	8
3.1.2 PID	11
3.1.3 Controllore in frequenza	14
3.2 Controllo di velocità	19
3.2.1 Progettazione del controllore	20
3.2.2 Analisi dei controllori dell'assetto	22
3.2.3 Riferimenti variabili	24
4 Simulazioni	27
4.1 Controllo di Roll	27
4.1.1 Sfasamento dalla sua posizione ottimale	27
4.1.2 Applicazione del disturbo	29
4.1.3 Ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	30
4.2 PID	31
4.2.1 Sfasamento dalla sua posizione ottimale	31
4.2.2 Applicazione del disturbo	33
4.2.3 Ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	34
4.3 Controllore in frequenza	35
4.3.1 Sfasamento dalla sua posizione ottimale	35
4.3.2 Applicazione del disturbo	36
4.3.3 Ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	37
4.4 Controllore di velocità	38
4.4.1 Applicazione del disturbo	38
4.4.2 Ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	40
4.4.3 Riferimento variabile sul controllo in velocità	41

Indice	iii
5 Conclusione	42
Bibliografia	43
Figure	44
Ringraziamenti	44

Elenco delle figure

2.1	Modello del lanciatore, dove sono rappresentati x_{cg} , x_{cp} e l'asse x rispetto al body (x_B)	3
2.2	Sistema di riferimento body	4
3.1	Schema di blocco del controllore di Roll	8
3.2	Luogo delle radici con il controllore $G_{roll_1}(s)$	9
3.3	Angoli, utilizzando $G_{roll_1}(s)$ e dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ all'angolo di roll (χ)	9
3.4	Angoli, utilizzando $G_{roll_2}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ all'angolo di roll (χ)	10
3.5	Sforzo di controllo (RCS), utilizzando $G_{roll_2}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ all'angolo di roll (χ)	11
3.6	Schema di blocco del controllore PID applicato sia sul sistema di yaw che quello di pitch	12
3.7	Angoli, utilizzando $G_{pid_1}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)	12
3.8	Angoli, utilizzando $G_{pid_2}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)	13
3.9	Angoli, utilizzando $G_{pid_3}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)	13
3.10	Sforzo di controllo con G_{pid_3}	14
3.11	Schema di blocco del controllore in frequenza applicato sia sul sistema di yaw che su quello di pitch	14
3.12	Luogo delle radici del processo $-P_{yaw}$	15
3.13	Luogo delle radici con il controllore $G_{cf_1}(s)$	16
3.14	Luogo delle radici con il controllore $G_{cf_2}(s)$	17
3.15	Luogo delle radici con il controllore $G_{cf_3}(s)$	18
3.16	Angoli, utilizzando $G_{cf_3}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ all'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)	18
3.17	Sforzo di controllo con G_{cf_3}	19
3.18	Schema di blocco controllo in velocità	19
3.19	Velocità del corpo, con $G_{cf_3}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ all'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)	20
3.20	Velocità del corpo, utilizzando $G_{v_1}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)	21

3.21	Velocità del corpo, utilizzando $G_{v_2}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di 1 rad sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)	21
3.22	Oscillazioni della risposta di $G_{v_2}(s)$	22
3.23	Velocità del corpo, con G_{v_3} dopo aver applicato uno sfasamento di 1deg sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)	22
3.24	Velocità del corpo, utilizzando $G_{v_{pid}}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di 1deg sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ) .	23
3.25	Sforzo di controllo utilizzando $G_{v_{pid}}(s)$	23
3.26	Sforzo di controllo utilizzando $G_v(s)$	24
3.27	Velocità inerziale, dopo aver applicato uno sfasamento di 1deg sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)	25
3.28	Sforzo di controllo, controllando la velocità inerziale, dopo aver applicato uno sfasamento di 1deg sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)	25
4.1	Velocità angolare, sfasamento su χ di 1deg	28
4.2	Velocità angolare, sfasamento su p di 0.5deg/s	28
4.3	Angoli, sfasamento di 1deg sull'angolo di pitch, con disturbo 50m/s (v_{w_z})	29
4.4	Velocità angolare, sfasamento di 1deg sull'angolo di pitch, con disturbo 50m/s (v_{w_z})	29
4.5	RCS, sfasamento di 1deg sull'angolo di pitch, con disturbo 50m/s (v_{w_z})	30
4.6	Angoli, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	30
4.7	Velocità angolare, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c .	31
4.8	RCS, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	31
4.9	Angoli, sfasamento di 5deg sull'angolo di pitch	32
4.10	Sforzo di controllo, sfasamento di 5deg sull'angolo di pitch	32
4.11	Angoli, sfasamento di 1deg sia sull'angolo di yaw che sul pitch, con disturbo 30m/s (v_{w_y}) e 50m/s (v_{w_z})	33
4.12	Sforzo di controllo, sfasamento di 1deg sia sull'angolo di yaw che sul pitch, con disturbo 30m/s (v_{w_y}) e 50m/s (v_{w_z})	33
4.13	Angoli, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	34
4.14	Sforzo di controllo, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	34
4.15	Angoli, sfasamento di 5deg sull'angolo di pitch	35
4.16	Sforzo di controllo, sfasamento di 5deg sull'angolo di pitch	35
4.17	Angoli, sfasamento di 1deg sia sull'angolo di yaw che sul pitch, con disturbo 30m/s (v_{w_y}) e 50m/s (v_{w_z})	36
4.18	Sforzo di controllo, sfasamento di 1deg sia sull'angolo di yaw che sul pitch, con disturbo 30m/s (v_{w_y}) e 50m/s (v_{w_z})	36
4.19	Angoli, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	37
4.20	Sforzo di controllo, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	37
4.21	Velocità del corpo, sfasamento di 1deg sull'angolo di yaw e di 5deg sul pitch, con disturbo 30m/s (v_{w_y}) e 50m/s (v_{w_z})	38
4.22	Sforzo di controllo, sfasamento di 1deg sull'angolo di yaw e di 5deg sul pitch, con disturbo 30m/s (v_{w_y}) e 50m/s (v_{w_z})	38
4.23	Velocità del corpo, riferimento di $v_r = 10m/s$	39

4.24	Sforzo di controllo, riferimento di $v_r = 10m/s$	39
4.25	Velocità del corpo, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c .	40
4.26	Sforzo di controllo, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c	40
4.27	Velocità angolare, con riferimento uguale a $v_N = 5m/s$ e $v_E = 5m/s$	41

Elenco delle tabelle

3.1	Valori usati durante la simulazione	7
-----	---	---

Nomenclatura

- a_r : Velocità del suolo di riferimento
- A_r : Forza aereodinamica assiale di riferimento.
- A_M : Derivata di A_r rispetto al numero di Mach.
- C_a : Coefficiente aerodinamico assiale.
- g : Accelerazione gravitazionale.
- I : Inerzia sugli assi y e z del corpo, sono approssimativamente uguali.
- J : Inerzia sull'asse x del corpo
- m : Massa totale del lanciatore
- N_{alpha} : Derivata rispetto ad α della componente normale della forza
- $\bar{q}$: Pressione dinamica.
- $\mathbf{R}^{BI}$: Matrice di rotazione dal sistema di riferimento del sistema inerziale a quello del corpo .
- S: Superficie di riferimento.
- T_c : Spinta di controllo applicata dal motore dell'Ares I.
- T_r : Spinta di riferimento, calcolata per essere la migliore da applicare nel nostro lanciatore.
- V_r : Velocità verticale di riferimento
- Misure:
 - x_{cg} : centro di gravità, misurato rispetto alla punta del lanciatore
 - x_{cp} : distanza tra il centro di pressione e il x_{cg}
 - x_n : distanza tra il nozzle e x_{cg}

Variabili del sistema

- $\mathbf{v}$: vettore della velocità del razzo nel sistema di riferimento del corpo, composto dai seguenti elementi:
 - u : velocità sull'asse x
 - v : velocità sull'asse y
 - z : velocità sull'asse z
- Φ : vettore della velocità angolare del razzo nel sistema di riferimento del corpo, composto dai seguenti elementi:
 - χ : angolo di roll
 - θ : angolo di pitch
 - ψ : angolo di yaw
- $\mathbf{w}$: vettore della parametrizzazione, composto dai seguenti elementi:
 - p : velocità angolare χ
 - q : velocità angolare θ
 - r : velocità angolare ψ
- u : azione di controllo, composto dai seguenti elementi:
 - δT : modulo della spinta del nozzle (motore)
 - ζ : angolo che descrive la deflessione del nozzle dall'asse di yaw.
 - η : angolo che descrive la deflessione del nozzle dall'asse di pitch.
 - RCS : Reaction Control System
- z : azione del vento, che è il disturbo del sistema, composto dai seguenti elementi:
 - v_{w_x} : velocità del vento sull'asse x del corpo
 - v_{w_y} : velocità del vento sull'asse y del corpo
 - v_{w_z} : velocità del vento sull'asse z del corpo
- $\mathbf{v}$: vettore della velocità del razzo nel sistema di riferimento della Terra (inerziale), composto dai seguenti elementi:
 - v_{vert} : velocità sull'asse x, direzione in alto
 - v_N : velocità sull'asse y, direzione nord
 - v_E : velocità sull'asse z, direzione est

Capitolo 1

Introduzione

Il seguente testo ha lo scopo di implementare dei controllori per un lanciatore, che combinati siano in grado di stabilizzare sia l'assetto che la velocità. Per far ciò, è necessario avere un modello matematico che descriva il lanciatore in maniera adeguata.

Nel secondo capitolo, verrà analizzato un modello noto che verrà utilizzato per progettare i controllori. Questo modello è stato ricavato utilizzando il materiale nella bibliografia, applicando una linearizzazione e restringendo la validità del modello ad un caso specifico di lanciatore.

Nel terzo capitolo si progetteranno diversi controllori, i quali saranno divisi in due macro categorie: i controllori d'assetto e i controllori di velocità.

In generale, la stabilizzazione dell'assetto permette di gestire la direzione del lanciatore durante le fasi del volo. Nello specifico, la fase del volo analizzata nel testo è la fase successiva al decollo in cui il motore imprime una spinta.

La stabilizzazione della velocità risulta fondamentale per garantire la traiettoria di riferimento. È necessario stabilizzare prima l'assetto e poi la velocità, per questo motivo in questa sede verranno trattati prima i controllori d'assetto.

I controllori proposti saranno frutto di un'analisi attenta del modello e della risposta a regime.

Nel quarto capitolo si mostreranno le simulazioni più significative dei vari controllori, le quali verranno analizzate con il fine di valutare questi ultimi: si verificherà se le specifiche di controllo sono state rispettate e se i controllori progettati possono essere realizzabili. Le simulazioni diventeranno sempre più complesse, fino a giungere al caso più realistico. Si analizzeranno quindi le criticità mostrate dai controllori e la loro affidabilità.

In generale, in questo lavoro si manterrà sempre uno sguardo sulla simulazione, cercandovi un riscontro per ogni scelta progettuale.

Capitolo 2

Modello

Un modello matematico che descrive il comportamento di un lanciatore qualsiasi è di sua natura un modello non lineare, fortemente accoppiato e tempo variante. Lo scopo di questo testo è costruire più controlli lineari che agiscano ognuno su una componente specifica, perciò è necessario prendere in esame un modello lineare, non accoppiato e tempo invariante. Per far ciò si prende in esame un lanciatore molto specifico. Tali caratteristiche sono illustrate nel seguente sottoparagrafo.

2.1 Problema di controllo

Il lanciatore è un razzo che ha come scopo quello di portare oggetti in un determinato punto nello spazio con una determinata velocità.

Di conseguenza si è interessati che il lanciatore segua una traiettoria specifica con un relativo assetto.

È importante sapere che un lanciatore è tipicamente instabile perché il centro di pressione (CP) è sopra il centro di massa (CG), mentre per avere stabilità dovrebbe essere il contrario (Figura 2.1). Tutto ciò richiede che l'assetto dovrà sempre essere stabilizzato. Inoltre la stabilità dell'assetto è essenziale anche per il controllo di posizione.

In aggiunta all'instabilità intrinseca del corpo, il lanciatore è anche soggetto a cambiamenti di dinamica dovuti a vari fattori come il vento, le condizioni atmosferiche variabili e la massa variabile dovuta alla perdita di propellente.

L'azione di controllo risulta necessaria per poter stabilizzare l'assetto e in seguito la velocità, in maniera tale da aver controllo sul mezzo.

2.2 Caratteristiche del lanciatore

Il lanciatore preso in esame avrà le seguenti caratteristiche, le quali influenzano in maniera determinante il comportamento dinamico e la gestione del volo:

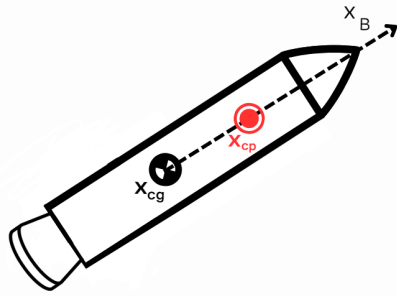


Figura 2.1 Modello del lanciatore, dove sono rappresentati x_{cg} , x_{cp} e l'asse x rispetto al body (x_B)

1. **Corpo rigido:** Il lanciatore è modellato come un corpo rigido al fine di semplificare il modello dinamico, in maniera tale da trascurare gli effetti legati a flessioni o vibrazioni, le quali si presentano inevitabilmente durante la fase di volo. Inoltre, la rigidità del corpo assicura che le forze aerodinamiche e quella gravitazionale agiscano uniformemente sull'intera struttura.
2. **Assenza di alette:** L'assenza di alette rende meno stabile il sistema, eppure la loro assenza rende l'azione di controllo più determinante. Infatti, senza le alette, il controllo del lanciatore dipende unicamente dall'azione di controllo scelta.

In questo caso, l'azione di controllo è attuata da un nozzle mobile. Per controllare un lanciatore con alette, che è di sua natura più stabile poiché le alette riducono la resistenza aerodinamica, è necessario un controllore che tenga in considerazione anche la stabilità passiva del sistema.

3. **Propellente solido a combustione uniforme:** Il propellente liquido produce il fenomeno dello sloshing, molto complesso da modellizzare e che in generale produce instabilità. Infatti, non permette di modellizzare il contenuto del serbatoio come un corpo rigido. Inoltre, questa ipotesi è attuabile nel mondo reale vista la presenza di vari combustibili solidi in commercio.
L'ipotesi che la combustione sia uniforme è fondamentale per poter prevedere con assoluta certezza come varierà il punto CG (Figura 2.1) durante la fase di volo del corpo. Inoltre, il fatto che la velocità di consumo del propellente sia costante garantisce una spinta costante. La spinta non potrà essere modulata come nel caso di un propellente non solido a combustione non uniforme.
4. **Combustione simmetrica del propellente:** La combustione simmetrica rispetto all'asse longitudinale permette di non considerare le instabilità che si avrebbero nel caso contrario. Infatti, se la combustione non fosse simmetrica, si potrebbe avere uno spostamento laterale del CG (Figura 2.1).
5. **Nozzle mobile con massa trascurabile:** Il nozzle, o ugello, è mobile perché è l'attuatore dell'azione di controllo (TVC, Thrust Vector Control). Gli angoli che definiscono la rotazione del nozzle sono le variabili di controllo: ζ sull'asse di yaw e η sull'asse di pitch. Infine la massa del nozzle è considerata trascurabile rispetto a quella complessiva del lanciatore sia perché è molto minore rispetto a quella del corpo sia per semplificare il modello.

6. **Modello di Terra piatta e sistema di riferimento inerziale:** In questo testo si trattano solo le prime fasi di volo, quando la Terra può essere considerata piatta perché le distanze percorse sono molto inferiori alla curvatura terrestre. Per la stessa ragione, la Terra è anche considerata come sistema di riferimento inerziale.
7. **Campo gravitazionale terrestre uniforme:** Tale assunzione è ragionevole perché il controllo del lanciatore sarà trattato solo per brevi tratti di tempo e di altitudine. Il beneficio è quello di non dover introdurre una forza variabile.
8. **Assialsimmetrico**¹ Questa ipotesi implica che le proprietà fisiche del lanciatore rimangano invariabili rispetto a qualsiasi rotazione attorno al proprio asse. Ciò implica che non ci siano forze o momenti significativi in direzione laterale dovuti alla geometria del veicolo, rendendo più agevole il controllo del volo.

Tutte queste assunzioni permettono di descrivere un modello rappresentativo della realtà, però per brevi tratti di tempo. Per questa ragione il controllo dovrà essere rapido.

2.3 Definizione del Modello

Al fine di mostrare il modello, è necessario mostrare tre scelte che sono state fatte in fase di modellizzazione del lanciatore.

La prima è che il sistema di riferimento scelto è quello rispetto al corpo:

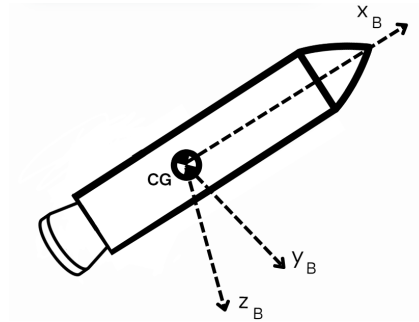


Figura 2.2 Sistema di riferimento body

La seconda è che le variabili² del sistema sono 3 variabili per la traslazione e 6 per la rotazione, costituendo un sistema di grado 9:

$$\mathbf{x} = [u \quad v \quad w \quad p \quad q \quad r \quad \chi \quad \theta \quad \psi]^T$$

L'ultima è che la traiettoria di riferimento presa in considerazione durante la trattazione di questo problema è la seguente:

¹Una struttura si dice assialsimmetrica quando possiede una simmetria radiale cioè ha un asse di simmetria e ogni piano appartenente al fascio di asse coincidente con quello di simmetria risulta di simmetria geometrica per la struttura

²Il significato di ogni variabile è scritto nel paragrafo Nomenclatura

$$\begin{aligned}
\mathbf{v} &= \begin{bmatrix} u = V_r \\ v = 0 \\ w = 0 \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} p = 0 \\ q = 0 \\ r = 0 \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{\Phi} = \begin{bmatrix} \chi = 0 \\ \theta = 0 \\ \psi = 0 \end{bmatrix}; \\
\mathbf{u} &= \begin{bmatrix} \delta T = mg + \bar{q}SC_a = T_r \\ \zeta = 0 \\ \eta = 0 \\ RCS = 0 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{v}_w = \begin{bmatrix} v_{w_x} = 0 \\ v_{w_y} = 0 \\ v_{w_z} = 0 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{2.1}$$

La traiettoria di riferimento descrive un lanciatore in posizione verticale, con velocità solo sull'asse x e una spinta costante. La scelta di δT è data dalla necessità di rispettare l'ipotesi 3. In aggiunta, δT rende il sistema tempo invariante, perché la matrice degli ingressi dipende proprio da δT . Di seguito la sostituzione sarà già stata effettuata con il valore costante T_r .

A questo punto si può definire, inseguito ad una linearizzazione intorno alla traiettoria di riferimento (2.1), la struttura del sistema preso in esame:

$$\begin{bmatrix} \dot{\delta u} \\ \dot{p} \\ \dot{\chi} \\ \dot{v} \\ \dot{r} \\ \dot{\psi} \\ \dot{w} \\ \dot{q} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{A}_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{A}_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{A}_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta u \\ p \\ \chi \\ v \\ r \\ \psi \\ w \\ q \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta T \\ \zeta \\ \eta \\ RCS \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{w_x} \\ v_{w_y} \\ v_{w_z} \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & C_3 & C_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta u \\ p \\ \chi \\ v \\ r \\ \psi \\ w \\ q \\ \theta \end{bmatrix}$$

Il sistema è composto da quattro sistemi tra loro indipendenti, lineari e tempo invariante. Sistemi che sono adatti ad essere controllati. Il primo sistema definisce la dinamica della velocità sull'asse x (δu).

$$A_1 = - \left[\frac{2A_r}{V_r} + \frac{A_M}{a_r} \right]; \quad B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad P_1 = \left[\frac{2A_r}{V_r} + \frac{A_M}{a_r} \quad 0 \quad 0 \right] \tag{2.2}$$

δT è la variabile di controllo e il disturbo di cui risente il sistema è v_{w_x} .

Il secondo sistema descrive la dinamica di roll $[p \quad \chi]$.

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad B_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1/J \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2.3}$$

La variabile di controllo è RCS . Il disturbo non agisce sul sistema.

Il terzo sistema descrive la dinamica di yaw $[v \ r \ \psi]$.

$$\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} \frac{N_\alpha}{mV_r} & -V_r & g \\ -\frac{\bar{x}_{cp}N_\alpha}{IV_r} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{T_r}{I} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\bar{x}_n T_r}{I} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{P}_3 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{N_\alpha}{mV_r} & 0 \\ 0 & \frac{\bar{x}_{cp}}{IV_r} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

La variabili di controllo è ζ . Il sistema risente solo del disturbo causato da v_{wy} .

Infine, l'ultimo sistema descrive la dinamica di pitch $[w \ q \ \theta]$.

$$\mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} -\frac{N_\alpha}{mV_r} & V_r & -g \\ \frac{\bar{x}_{cp}N_\alpha}{IV_r} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{B}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{-T_r}{I} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\bar{x}_n T_r}{I} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{P}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{N_\alpha}{mV_r} \\ 0 & 0 & -\frac{\bar{x}_{cp}}{IV_r} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Questo sistema ha parametri molto simili a quello di yaw. Si differenziano per la variabile di controllo e il disturbo. Infatti, l'ultimo sistema ha come variabile di controllo η , e risente del disturbo causato da v_{wz} .

2.4 Specifiche di controllo

Le specifiche di controllo dell'assetto ($\chi \ \psi \ \theta$), poi estese anche alla velocità ($u \ v \ w$), sono state scelte sulla base dello studio del controllo TVC³.

- Sovraelongazione $< 10\%$
- Tempo di assestamento $< 5s$ per l'assetto, $10s$ per la velocità
- Tempo di salita $< 2s$ per l'assetto, $4s$ per la velocità
- Errore costante $< 2\%$
- Reiezione del disturbo
- Sforzo di controllo:
 - RCS deve essere dell'ordine di $10^4 Nm$
 - il modulo degli angoli ζ e η deve essere minore o uguale a $10deg$

Rispetto alla fonte presa in esame, il tempo di assestamento per l'assetto è stato ridotto da $10s$ a $5s$. Ciò è dovuto al fatto che la rapidità della risposta è vitale per avere un sistema che segui un riferimento, anche variabile nel tempo. Mentre, il tempo di salita della velocità, è stato aumentato per non richiedere uno sforzo di controllo eccessivo (vedi 3.2.2).

Inoltre la specifica dello sforzo di controllo è stata scelta in maniera tale da poter verificare che l'azione di controllo sia attuabile. Infatti, un nozzle che abbia angoli maggiore di 10 gradi non solo non è realizzabile, ma creerebbe una nuova dinamica non trascurabile.

³Fonte: Thrust Vector Controller Comparison for a Finless Rocket.

Capitolo 3

Controllori

Nel capitolo precedente è stato mostrato il modello che è stato impiegato per costruire i controllori. Nel primo sottoparagrafo verranno analizzati diversi controllori d'assetto, che nel secondo sottoparagrafo verranno valutati per il controllo della velocità del lanciatore. Come precedentemente spiegato, è fondamentale gestire prima l'assetto del veicolo in modo da garantirne la stabilità e il corretto orientamento. Solo dopo aver stabilizzato l'assetto, si può procedere con il controllo della velocità, che permetterà di avvicinarsi gradualmente alla traiettoria desiderata.

I parametri che saranno indispensabili per il calcolo dei controllori sono scritti nella tabella (3.1). Il lanciatore che si andrà a controllare è l'Ares I, per questo motivo i parametri¹ presi sono quelli del lanciatore Ares.

Parametri	Valori	Unità
m	5.67717×10^5	kg
I	2.963818×10^8	kg · m ²
J	1.252179×10^6	kg · m ²
$\bar{x}_{cp}$	30.81	m
$\bar{x}_n$	36.81	m
V_r	400	m/s
T_r	5.3114×10^6	N
$<T_c$	1.052247×10^7	N

Tabella 3.1 Valori usati durante la simulazione

3.1 Controllo d'assetto

In questo sottoparagrafo verrà affrontato il problema del controllo dell'assetto. Si inizierà con il controllo del roll, poiché è il più delicato da gestire. La presenza di una velocità angolare lungo l'asse di roll, infatti, compromette l'indipendenza di yaw e pitch.

Successivamente, verranno analizzati i controllori per yaw e pitch, che sono uguali; infatti nonostante le matrici dinamiche e le matrici degli ingressi risultano differenti,

¹fonte: Dynamic modeling and ascent flight control of Ares-I Crew Launch Vehicle

se si selezionano gli angoli come unica uscita, cioè:

$$C = [0 \quad 0 \quad 1]$$

allora le due funzioni di trasferimento sono uguali.

3.1.1 Controllo di Roll

Il controllo di Roll viene attuato dal RCS (Reaction Control System), il quale consiste in due o più propulsori che forniscono una coppia in grado di controllare le rotazioni di un lanciatore. L'acronimo RCS può essere inteso anche come Roll Control System, essendo utilizzato solo nel controllo di roll. In questo testo si considerano trascurabili la dinamica e le dimensioni del RCS. L'unica cosa importante sarà la definizione di quanta coppia dovrà produrre; questa dovrà essere dell'ordine di 10^4 Nm. Tale limite nasce dall'analisi di vari tipi di controlli di Roll per lanciatori di questa grandezza. Innanzitutto, è necessario studiare le proprietà del sistema: il sistema è sia osservabile che raggiungibile ed ha due poli in zero. La funzione di trasferimento del processo:

$$P_{roll}(s) = \frac{8 \times 10^{-6}}{s^2}$$

Risulta necessario un controllo per stabilizzare il problema, così come ci suggerisce la fisica del problema. Si è anche interessati ad avere un sistema che possa fare reiezione del disturbo costante, perché si vuole avere un controllore il più robusto possibile. Infatti, meno varia χ meno varia la sua velocità angolare. Teoricamente si vorrebbe che la velocità angolare rimanga sempre uguale a zero, eppure nella realtà non è possibile a causa del fatto che il lanciatore è soggetto a varie sollecitazioni variabili sia esterne che interne. È quindi fondamentale che l'azione di controllo che porta l'angolo ad un valore di riferimento sia molto veloce, in maniera tale che influisca il meno possibile sul sistema.

Lo schema di controllo che viene definito è quello rappresentato nella (Figura 3.1).

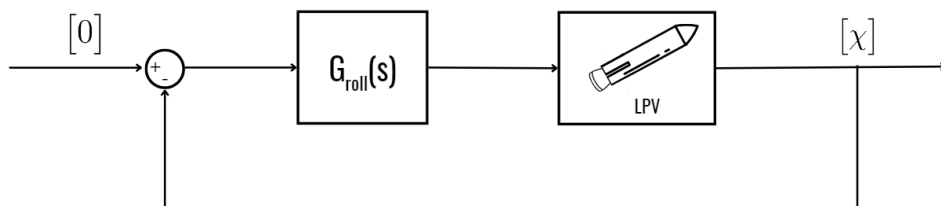


Figura 3.1 Schema di blocco del controllore di Roll

Il sistema ha due poli in zero, perciò risulta evidente la necessità di introdurre almeno una coppia polo e zero opportuna per poter stabilizzare il problema. In altre parole, è necessario introdurre una coppia polo e zero per poter spostare il centro degli asintoti² del luogo delle radici. Come detto precedentemente, si vorrebbe anche un polo in zero, perciò, per non variare il grado relativo della $W_{roll}(s) = G_{roll}(s)P_{roll}(s)$,

² centro asintoti = $\frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$, con $n - m$ grado relativo del sistema

si introducono 2 coppie di poli e zeri con un polo che sarà nullo. Perciò l'azione di controllo scelta sarà la seguente:

$$G_{roll_1}(s) = \frac{100(s + 0.5)(s + 0.1)}{s(s + 10)}$$

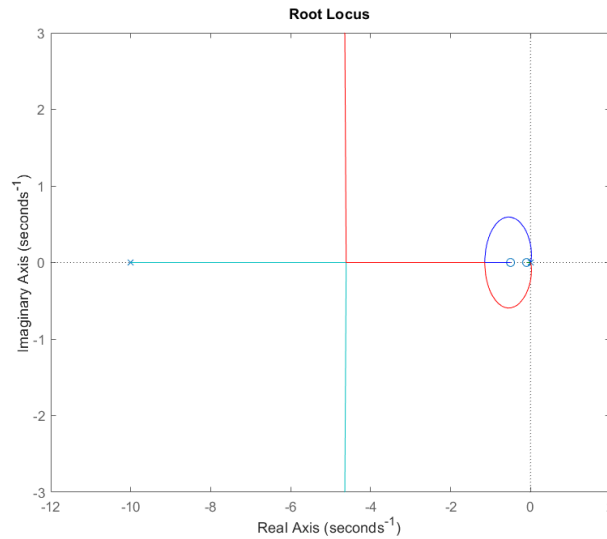


Figura 3.2 Luogo delle radici con il controllore $G_{roll_1}(s)$

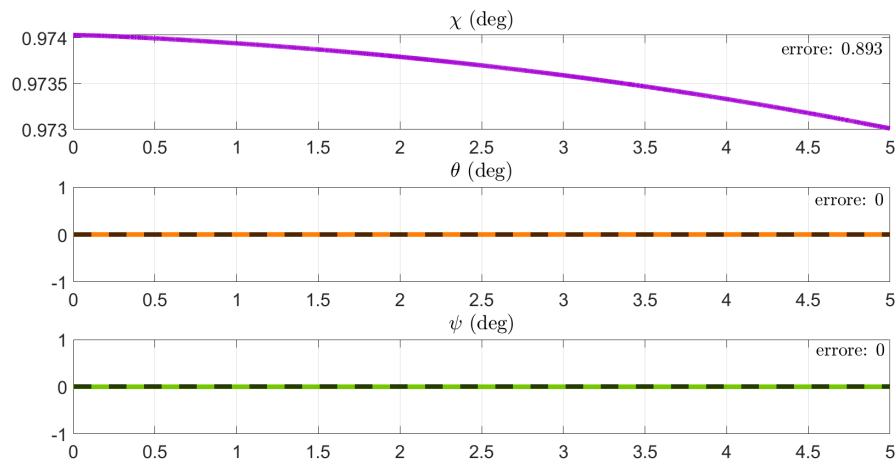


Figura 3.3 Angoli, utilizzando $G_{roll_1}(s)$ e dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ all'angolo di roll (χ)

Si è scelto tale un guadagno per poter avere gli autovalori del sistema $W(s)$ retroazionato, negativi e il minimo possibile complessi. Vedendo il luogo delle radici (Figura 3.2), questo procedimento risulterebbe risolutivo. Eppure, simulando in

condizioni ottimali e avendo applicato solo uno sfasamento di $1deg$ all'angolo di roll (χ), la risposta non risulta soddisfacente (Figura 3.3).

Risulta evidente che l'azione di controllo non sia abbastanza rapida, perciò bisogna aumentare di molto il guadagno e in generale aumentare il valore del polo introdotto che non sia nullo e diminuire il valore degli zeri.

Il controllore introdotto ($G_{roll_1}(s)$) non è nient'altro che un PID in cui è stato applicato un filtro per l'azione derivativa. L'azione proporzionale (P) e derivativa (D) devono essere più forti dell'azione integrale (I) perché il processo necessita rispettivamente di essere più veloce e più stabile. Inoltre, poiché il processo ha già dei poli in zero che rendono il sistema di tipo 2, l'errore a regime permanente per riferimenti costanti andrà a zero. Il controllore scelto è il seguente:

$$G_{roll_2}(s) = 2.6 \times 10^5 + 4.4 \times 10^4 \frac{1}{s} + 3.8 \times 10^5 \frac{15}{1 + \frac{15}{s}} = \frac{6 \times 10^6 s^2 + 4 \times 10^6 s + 6.6 \times 10^5}{s(s + 15)} \quad (3.1)$$

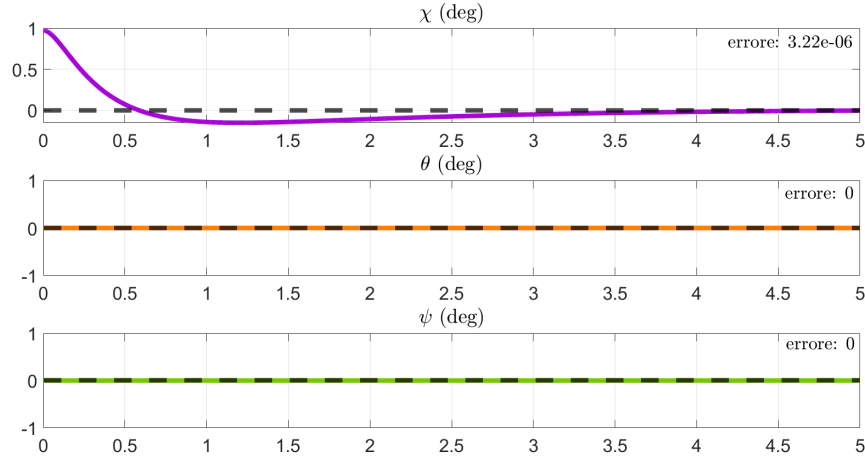


Figura 3.4 Angoli, utilizzando $G_{roll_2}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ all'angolo di roll (χ)

In conclusione $G_{roll_2}(s)$, risulta un ottima scelta sia per quanto riguarda la risposta (Figura 3.4), poiché rispetta tutte le specifiche di controllo enumerate nel paragrafo 2.4, sia per quanto riguarda lo sforzo di controllo (Figura 3.5); infatti essa è dell'ordine di 10^4 , come richiesto precedentemente. Nel sottoparagrafo 4.1 verranno illustrate altre simulazioni di questo controllore.

Nei seguenti sottoparagrafi verranno discusse due tecniche diverse per poter costruire i controllori che verranno applicati sui sistemi di yaw e pitch.

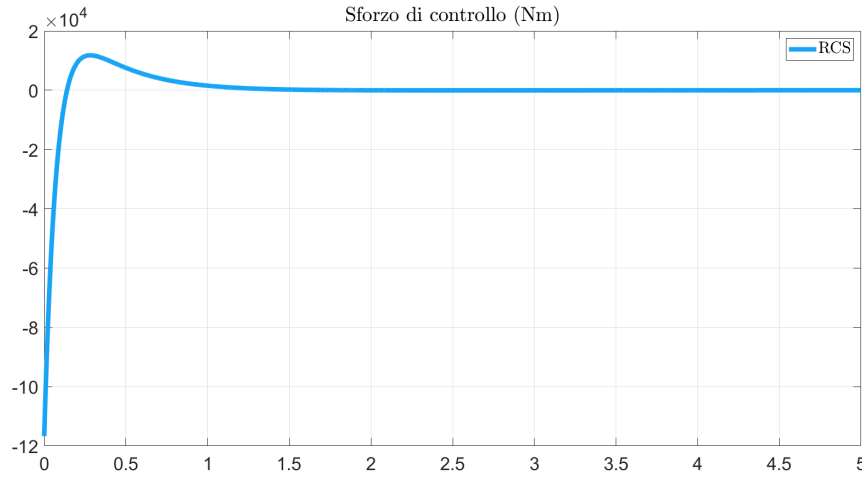


Figura 3.5 Sforzo di controllo (*RCS*), utilizzando $G_{roll_2}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ all'angolo di roll (χ)

3.1.2 PID

Dopo aver stabilizzato il rollio, è necessario stabilizzare i sistemi di imbardata (yaw) e di beccheggio (pitch), poiché qui risiede il fulcro del controllo di assetto. Nel caso del rollio era richiesto che χ tendesse a zero in tempi rapidi per non far variare significativamente la velocità angolare (p) (Figura 4.1), mentre per il controllo di pitch e yaw, è necessario avere un'azione di controllo altrettanto precisa, avendo un sistema da controllare più complesso e un'azione di controllo ancora più vincolata. Infatti, il nozzle può variare i propri angoli (ζ, η) massimo di $10deg$ dalla posizione di riposo. Un controllo efficace assicura che il sistema possa rispondere prontamente a eventuali variazioni dell'assetto durante il volo. Le specifiche di controllo che saranno usate in questi paragrafi faranno riferimento al sottoparagrafo 2.4.

Inoltre, come detto in precedenza, le funzioni di trasferimento di yaw e di pitch sono uguali, perciò ci concentreremo nell'analisi del sistema di yaw.

Il sistema è sia totalmente osservabile che totalmente raggiungibile. La funzione di trasferimento (fdt) del processo è la seguente:

$$P_{yaw}(s) = -0.65967 \frac{s + 0.0005359}{(s + 0.09753)(s - 0.07618)(s - 0.02109)} \quad (3.2)$$

Il primo controllore impiegato per stabilizzare il sistema è il PID. L'idea è di avere un approccio empirico, usando le nozioni pregresse sul comportamento del sistema in risposta alle diverse azioni dei tre componenti del PID: proporzionale, integrale e derivativo. L'obiettivo è regolare tali componenti in maniera tale da rispettare le specifiche di controllo, esposte nel paragrafo 2.4.

Lo schema di controllo che verrà usato è il seguente:

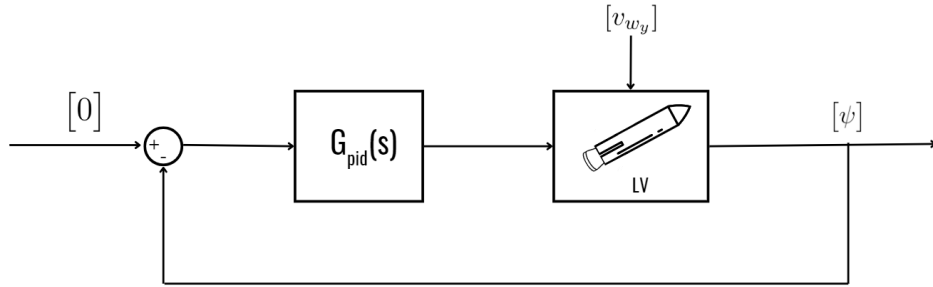


Figura 3.6 Schema di blocco del controllore PID applicato sia sul sistema di yaw che quello di pitch

Il primo controllore che si analizzerà sarà un PID molto semplice, in cui tutte le componenti sono presenti ed è applicato un filtro sull'azione derivatrice.

$$G_{pid_1}(s) = -1 - 1 \frac{10}{1 + \frac{10}{s}} - \frac{1}{s} = \frac{-11s^2 - 11s - 10}{s(s + 10)}$$

L'unica fatto da osservare è che $G_{pid_1}(s)$ ha un guadagno negativo, dovuto al fatto che anche quello di $P_{yaw}(s)$ è negativo, quindi è necessario che il guadagno complessivo sia positivo.

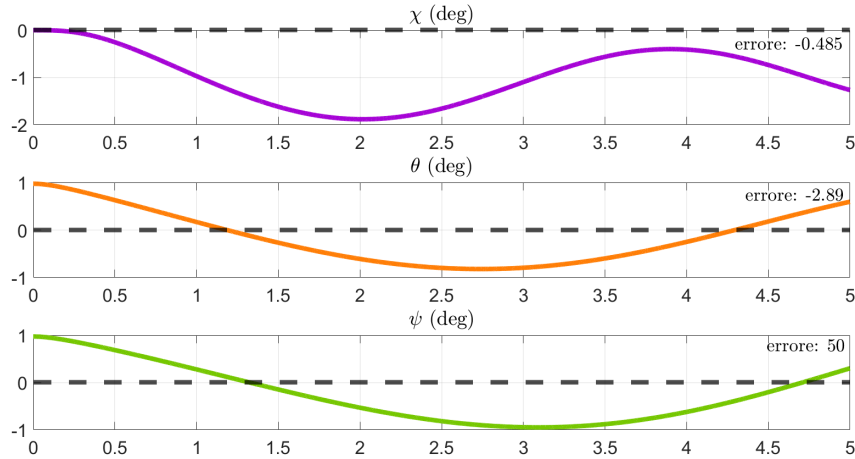


Figura 3.7 Angoli, utilizzando $G_{pid_1}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

Analizzando l'andamento di θ e ψ nella (Figura 3.7), si può notare che il sistema non va a regime e presenta molte oscillazioni. Perciò è necessario aumentare l'azione proporzionale per accelerare il transitorio e ridurre l'errore a regime.

$$G_{pid_2}(s) = -10 - 1 \frac{10}{1 + \frac{10}{s}} - \frac{1}{s} = \frac{-20s^2 - 101s - 10}{s(s + 10)}$$

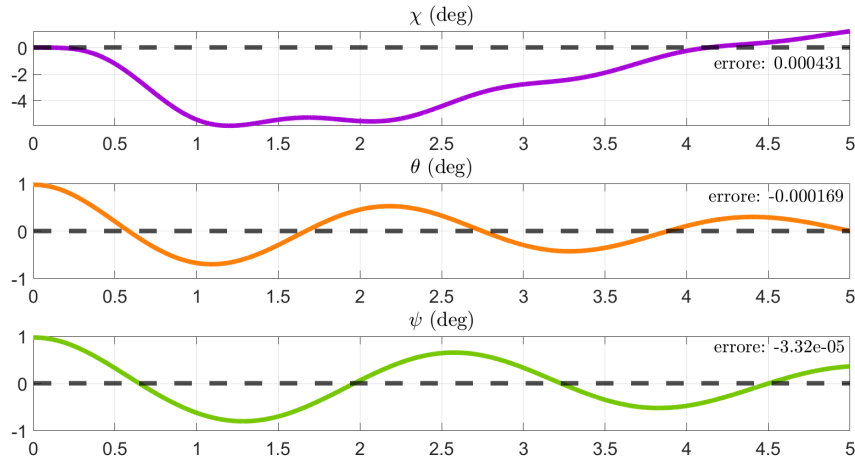


Figura 3.8 Angoli, utilizzando $G_{pid_2}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

Facendo riferimento alla (Figura 3.8) si nota che l'errore a regime si è ridotto, mentre le oscillazioni non sono variate. Allora viene diminuita I per ridurre le oscillazioni. Parallelamente si incrementa D , sebbene in misura minore rispetto alla riduzione di I , con l'obiettivo di stabilizzare il sistema e migliorare la risposta dinamica complessiva.

$$G_{pid_3}(s) = -10 - 5 \frac{10}{1 + \frac{10}{s}} - \frac{0.1}{s} = \frac{-60s^2 - 100.1s - 1}{s(s + 10)} \quad (3.3)$$

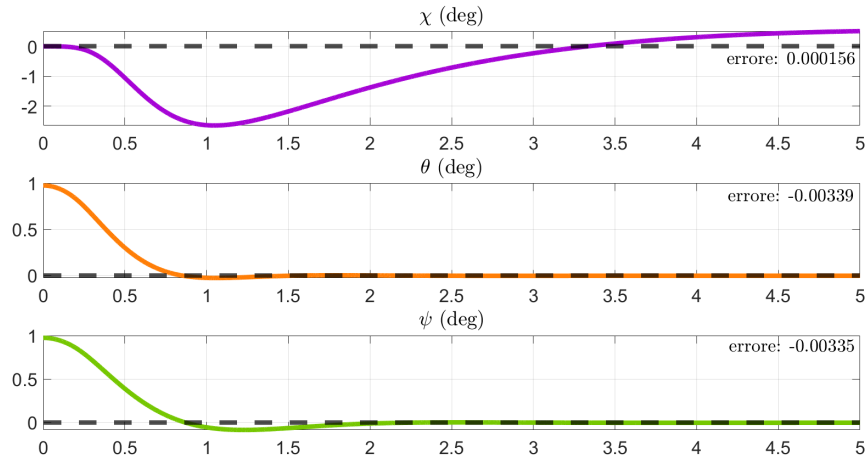


Figura 3.9 Angoli, utilizzando $G_{pid_3}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

Si può notare dalla Figura 3.9 che l'azione del controllore $G_{pid_3}(s)$ risulta non solo molto veloce, ma anche con un errore pressoché trascurabile; anche la sovraelongazione è pressoché trascurabile.

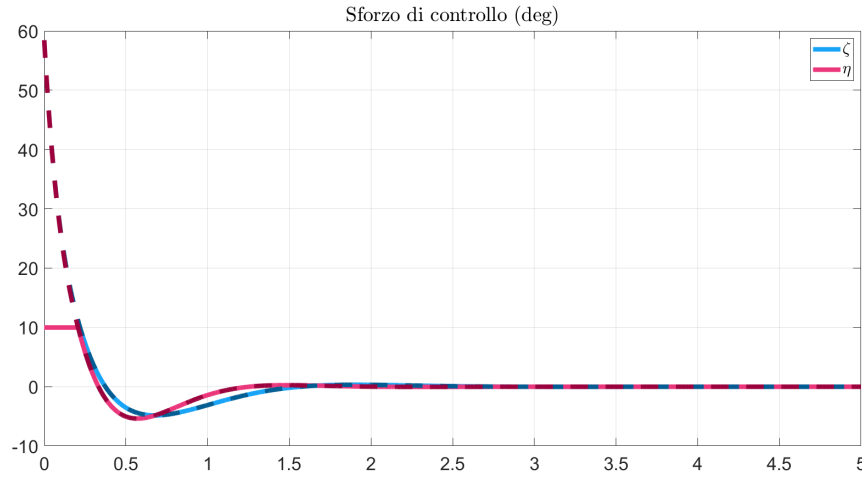


Figura 3.10 Sforzo di controllo con G_{pid_3}

Infine, come si vede dalla Figura 3.10, anche se la richiesta dello sforzo di controllo (linea tratteggiata) è così grande da portare l'attuatore in saturazione per i primi 0.20s, per il tempo restante non viene richiesto uno sforzo eccessivo. In generale, lo sforzo di controllo rispetta le specifiche di controllo.

Nel sottoparagrafo 4.2 vengono mostrate altre simulazioni del controllore $G_{pid_3}(s)$. In aggiunta, da qui in avanti si userà il nome generico $PID_y(s)$ per riferirsi a questo controllore.

3.1.3 Controllore in frequenza

L'altro controllore che si costruirà in questa sede è un controllo in frequenza. Questa scelta è motivata dalla possibilità di progettare un controllore su misura per il sistema. Lo schema di controllo sarà il seguente:

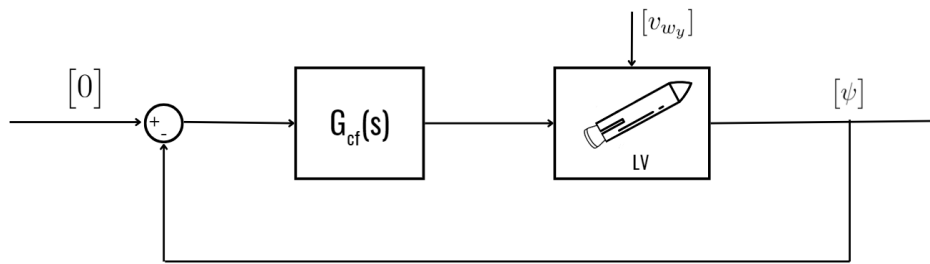


Figura 3.11 Schema di blocco del controllore in frequenza applicato sia sul sistema di yaw che su quello di pitch

Progettare un controllore in frequenza richiede l'utilizzo del luogo delle radici (LdR), un luogo geometrico che mostra come varia la posizione dei poli del sistema retroazionato al variare del guadagno. Per prima cosa si grafica il LdR del processo (Figura 3.12).

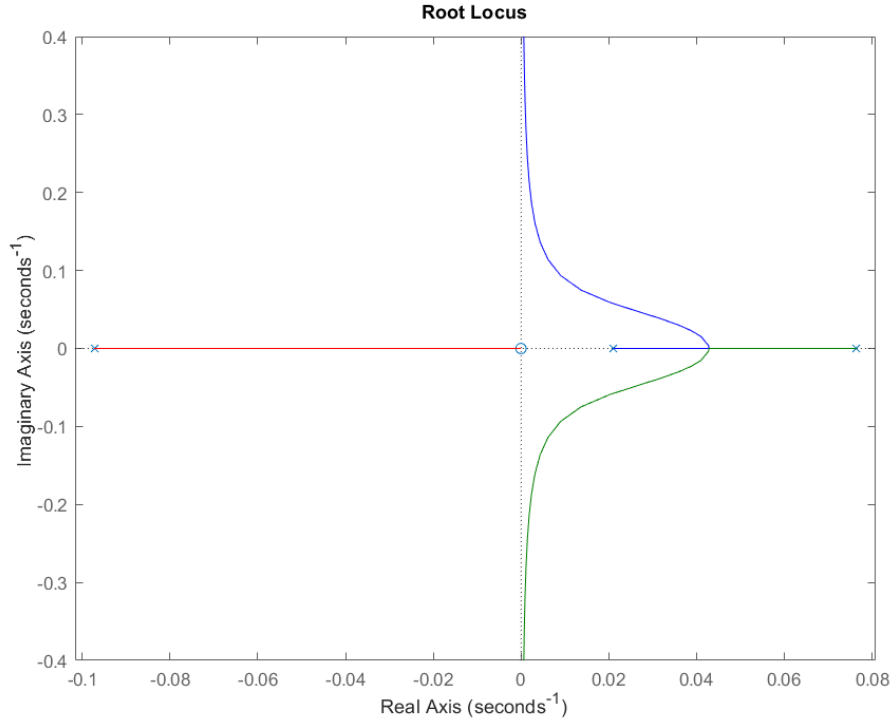


Figura 3.12 Luogo delle radici del processo $-P_{yaw}$

In questo caso grafichiamo il LdR del processo moltiplicato con un guadagno negativo, perché si è preferito studiare il LdR positivo, cioè che riguarda guadagni positivi. Infatti il processo (3.2) ha un guadagno negativo e, come detto in precedenza, il guadagno negativo deve essere introdotto; perciò risulta più semplice considerare già intrapresa questa scelta di progetto.

Analizzando la figura si riesce a identificare la struttura di un controllore: $G(s) = -k \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s(s+p_1)}$, con k, z_1, z_2 e $p_1 > 0$. Infatti, la presenza di un polo in zero è dovuta alla specifica di controllo che richiede che ci sia reiezione del disturbo, mentre la presenza dell'altro polo è necessaria per la stabilizzazione del sistema: il centro degli asintoti si trova in zero, ciò non è accettabile poiché ci sono due poli su tre che vanno nel semipiano destro, cioè causano instabilità. Per spostare il centro degli asintoti è necessario introdurre una coppia polo-zero, perciò devono essere presenti z_1 e p_1 . z_2 , invece, è fondamentale per non far variare il grado relativo del sistema complessivo³; infatti, se si aumentasse fino a 3 il grado relativo, il range di k per stabilizzare il sistema totale sarebbe inferiore e in generale gli autovalori del sistema retroazionato sarebbero meno negativi. Infine, la natura di $-k$ è stata discussa precedentemente.

Il primo controllore che prenderemo in esame sarà il seguente:

$$G_{cf1}(s) = -30 \frac{(s+0.5)(s+1)}{s(s+15)}$$

³ $P(s) \cdot G(s)$

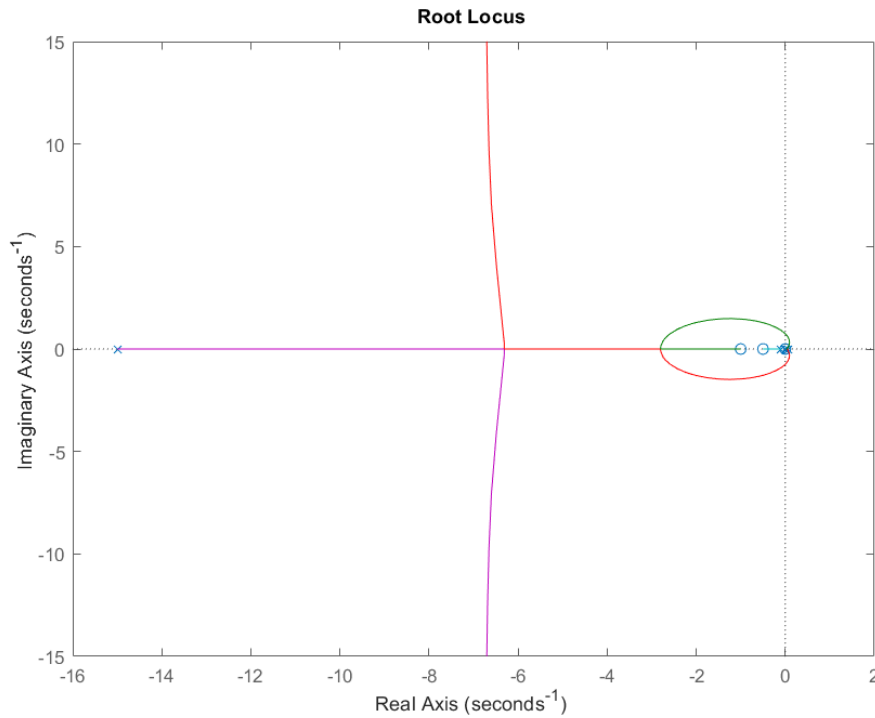


Figura 3.13 Luogo delle radici con il controllore $G_{cf_1}(s)$

La Figura 3.13 mostra come il controllore $G_{cf_1}(s)$ abbia un anello chiuso che richiede guadagni alti per spostare i poli. Infatti, si ha un polo molto negativo ed altri che sono poco negativi e complessi. Inoltre, si vorrebbe ridurre il modulo della complessità dei poli nel sistema ad anello chiuso, il quale può portare a comportamenti non desiderati, come eccessiva sovraelongazione; anche questo potrebbe essere migliorato se ci fosse una forma aperta meno “bombata” rispetto alla forma chiusa. Per aprire l’anello si può avvicinare il polo p_1 agli zeri e gli zeri tra loro, così da non formare l’anello chiuso per permettere di avere poli più negativi con guadagni minori. Inoltre, si riduce di molto uno zero per mantenere il centro degli asintoti con ampio margine nel piano negativo.

$$G_{cf_2}(s) = -15 \frac{(s + 0.5)(s + 0.25)}{s(s + 5)}$$

Nella Figura 3.14 si può osservare come si sia raggiunta la forma aperta, la quale però porta a poli troppo complessi. Bisogna quindi ridurre la “bombatura” della nuova forma creata; per far ciò si aumenta il valore di uno zero in maniera opportuna. I poli, nonostante adesso siano più negativi, non sono ancora abbastanza negativi. Di conseguenza, si aumenta leggermente il valore del polo, poiché una forma più allungata porta ad avere poli ad anello chiuso più negativi.

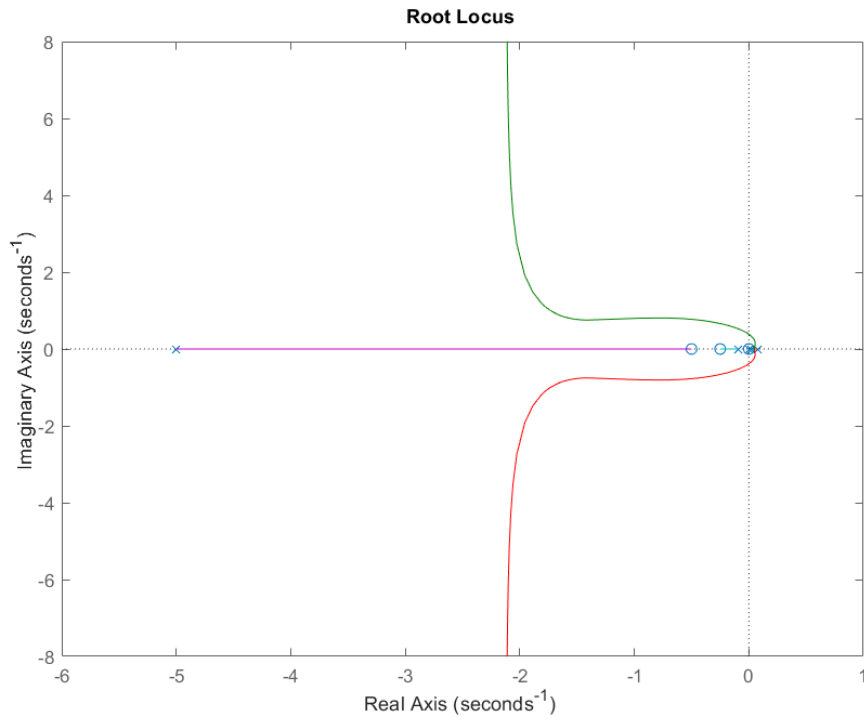


Figura 3.14 Luogo delle radici con il controllore $G_{cf_2}(s)$

$$G_{cf_3}(s) = -20 \frac{(s + 0.8)(s + 0.25)}{s(s + 8)}$$

Si evince dalla Figura 3.15 che ci si trova nel caso limite tra la forma aperta e quella chiusa; infatti, è presente un avvallamento prima di tendere all'infinito. Perciò, se scelto il guadagno opportuno (20), si avranno i poli abbastanza negativi con modulo della parte complessa minima.

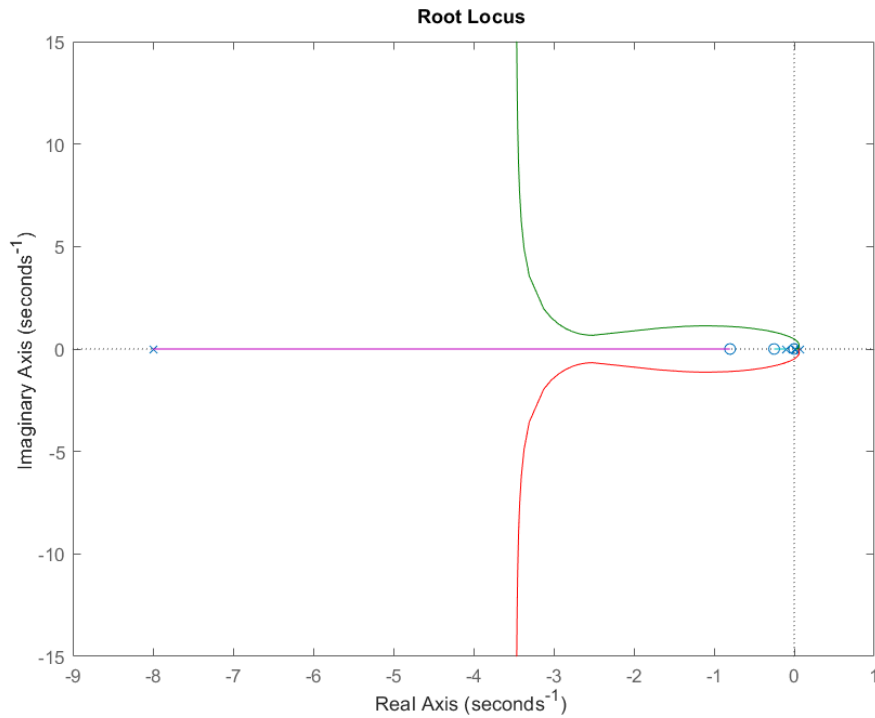


Figura 3.15 Luogo delle radici con il controllore $G_{cf_3}(s)$

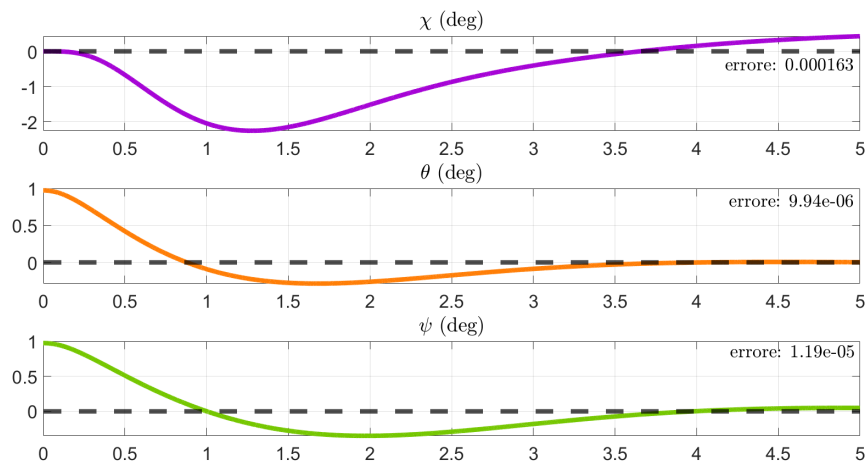


Figura 3.16 Angoli, utilizzando $G_{cf_3}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di 1deg all'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

Tutto quello che è stato precedentemente detto è avvalorato dalla Figura 3.16, la quale mostra come il sistema va a regime con una sovraelongazione accettabile. Il controllo risulta più preciso del $PID_y(s)$, ma meno veloce. Come si può notare

dalla Figura 3.17 anche lo sforzo di controllo è inferiore.

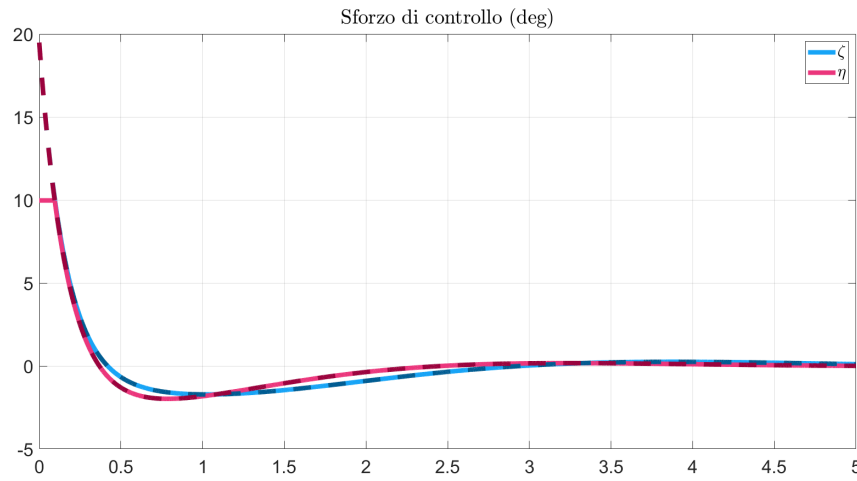


Figura 3.17 Sforzo di controllo con G_{cf_3}

Nel paragrafo 4.3 vengono mostrate altre simulazioni del controllore G_{cf_3} . In aggiunta, da qui in avanti si userà il nome generico G_{cf} per riferirsi a questo controllore.

3.2 Controllo di velocità

In questo sottoparagrafo si porrà l'attenzione sulla stabilizzazione della velocità. Entrambi i controllori d'assetto trovati inseguono in maniera adeguata il riferimento. Perciò, si utilizzerà uno di questi controllori ($G_a(s)$) per stabilizzare l'assetto e lo si retroazionerà insieme al processo. Il controllore della velocità ($G_v(s)$) vedrà ciò come unico processo ignoto.

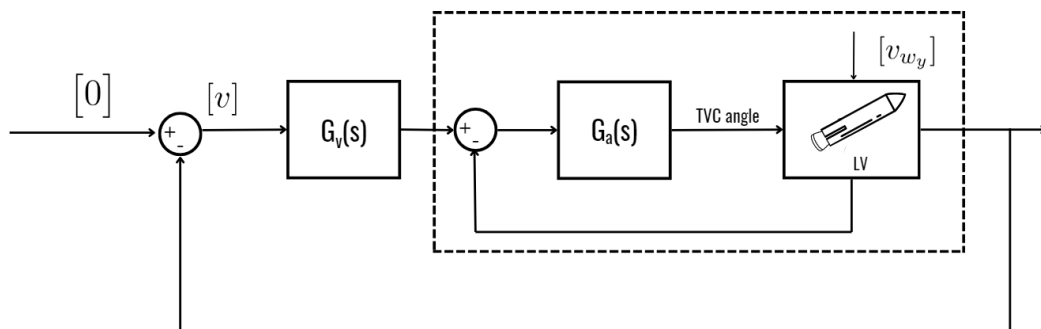


Figura 3.18 Schema di blocco controllo in velocità

Inizialmente il controllore $G_a(s)$ che verrà scelto sarà $G_{cf}(s)$, perché ha uno sforzo di controllo inferiore e un minor errore a regime permanente. Di seguito si

tratterà molto brevemente un esempio di controllo $G_v(s)$, sul $PID_{yaw}(s)$. Inoltre, si è compiuta la scelta di applicare lo stesso $G_v(s)$ sia al sistema di pitch che di yaw, perché nonostante la dinamica delle velocità non sia identica, hanno comportamenti simili; perciò, può essere applicato un controllore che si basi solo su quest'ultimi.

3.2.1 Progettazione del controllore

Il controllore che verrà impiegato allo scopo di stabilizzare la velocità sarà il PID. Questa scelta è dovuta sia all'obbligo di doversi basare solo sui comportamenti del sistema, come detto precedentemente, sia alla volontà di rendere questo controllo non eccessivamente legato al controllore $G_a(s)$ che si applica al processo. Al contrario di un controllo in frequenza, il quale richiede una stretta connessione con la struttura specifica del processo da controllare, il PID offre una maggiore flessibilità sulla struttura del sistema, a patto che il comportamento sia molto simile. In aggiunta, il PID, grazie alla sua azione integrale, fa senza dubbio reiezione del disturbo.

Il controllore verrà simulato su entrambi i sistemi, come spiegato precedentemente, perciò sia a pitch che a yaw verrà applicato uno sfasamento dalla posizione ottimale di $1deg$.

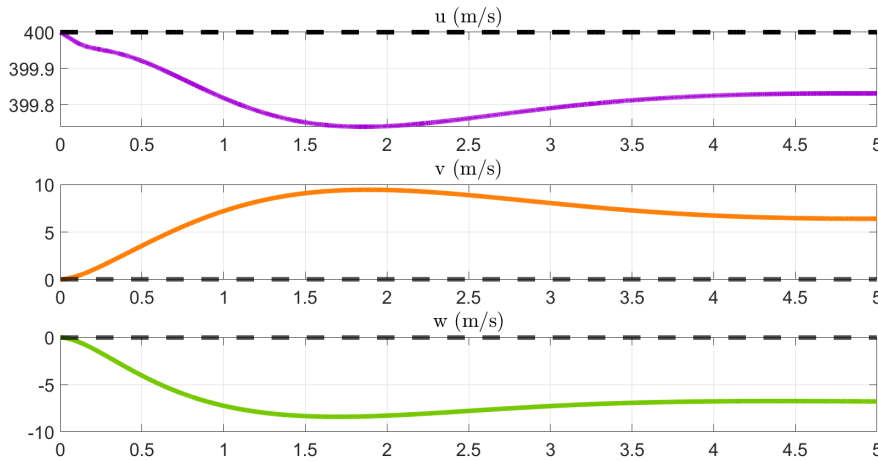


Figura 3.19 Velocità del corpo, con $G_{cf3}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ all'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

Anche nei casi più semplici (come quello in Figura 3.19) la velocità con il solo controllo di G_{cf} non tende minimamente al riferimento⁴ (eq. 2.1). Procederemo perciò alla costruzione in maniera empirica, come è accaduto nel sottoparagrafo 3.1.2.

Il PID che verrà valutato sarà :

$$G_{v1}(s) = 1 + 1 \frac{10}{1 + \frac{10}{s}} + \frac{1}{s} = \frac{11s^2 + 11s + 10}{s(s + 10)}$$

⁴Linea tratteggiata nera, presente sui grafici

Nel controllore $G_{v_1}(s)$ le azioni proporzionale (P), derivativa (D) e integrale (I) vengono mantenute invariate al fine di osservare come il processo generale risponde a questo tipo di controllo.

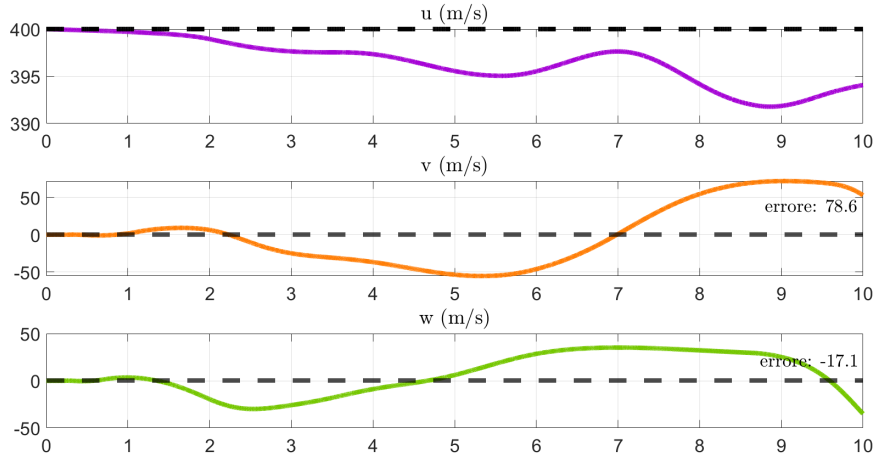


Figura 3.20 Velocità del corpo, utilizzando $G_{v_1}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

La risposta della velocità (Figura 3.20) è tutto fuorché accettabile, infatti neanche va a regime. Perciò si decide di aumentare il valore del filtro dell'azione derivativa, per stabilizzare la risposta.

$$G_{v_2}(s) = 1 + 1 \frac{100}{1 + \frac{100}{s}} + \frac{1}{s} = \frac{101s^2 + 101s + 10}{s(s + 100)}$$

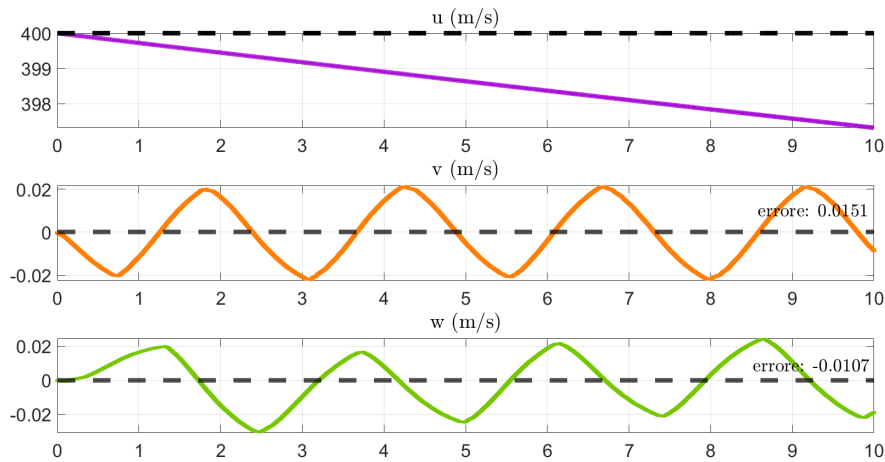


Figura 3.21 Velocità del corpo, utilizzando $G_{v_2}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di 1 rad sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

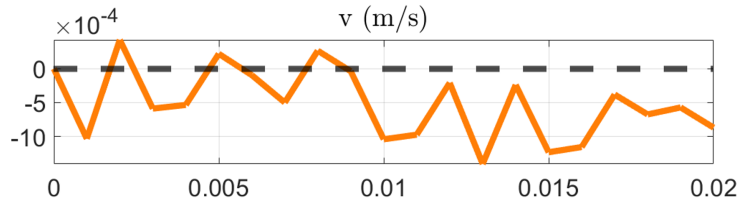


Figura 3.22 Oscillazioni della risposta di $G_{v2}(s)$

Aumentando solo il filtro di un valore elevato si ha unicamente un'oscillazione importante sulla traiettoria di riferimento (3.21); perciò, si riduce anche l'azione derivativa. Inoltre, si può notare (Figura 3.22) che la risposta ha oscillazioni piccole molto importanti; di conseguenza, si decide di ridurre in egual misura l'azione di integrale e proporzionale, le quali tendono entrambe a destabilizzare il sistema.

$$G_{v3}(s) = 0.1 + 0.1 \frac{100}{1 + \frac{100}{s}} + \frac{0.1}{s} = \frac{10.1s^2 + 10.1s10}{s(s + 100)}$$

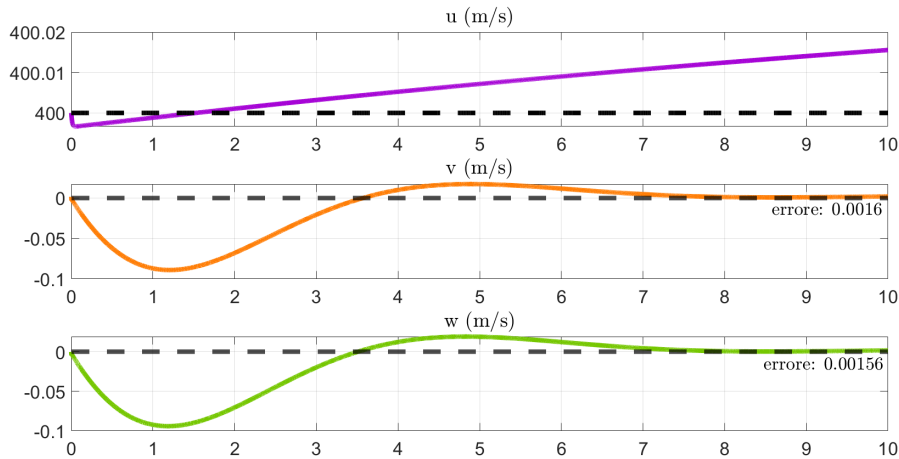


Figura 3.23 Velocità del corpo, con G_{v3} dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

Il controllore $G_{v3}(s)$ riesce nell'intento di stabilizzare la velocità, eppure ha sia un tempo di salita che un tempo di assestamento molto più lenti dell'assetto; ciò è dovuto al fatto di voler aumentare troppo lo sforzo di controllo. Infatti, come vedremo in seguito, già questa richiesta richiede uno sforzo di controllo eccessivo nei casi più ardui.

Da qui in poi quando ci si riferirà al $G_v(s)$ si intenderà il controllore $G_{v3}(s)$. Altre simulazioni interessanti si trovano nel sottoparagrafo 4.4.

3.2.2 Analisi dei controllori dell'assetto

Prima di definire $G_v(s)$ è stato assunto sarebbe stato preso come controllore $G_a(s)$ il controllore $G_{cf}(s)$. La scelta è stata presa poiché è stato considerato più importante

il minor errore a regime e il minor sforzo di controllo di $G_{cf}(s)$ rispetto alla maggior velocità di $PID_{yaw}(s)$.

Siccome il comportamento del sistema ai due diversi controllori $G_a(s)$ risulta diverso, è necessario costruire un nuovo controllore di velocità che verrà chiamato $G_{v_{pid}}(s)$. Quest'ultimo ha una struttura simile al $G_v(s)$ ed è stato progettato nella stessa maniera.

$$G_{v_{pid}}(s) = 0.5 + 0.01 \frac{60}{1 + \frac{60}{s}} + \frac{0.1}{s}$$

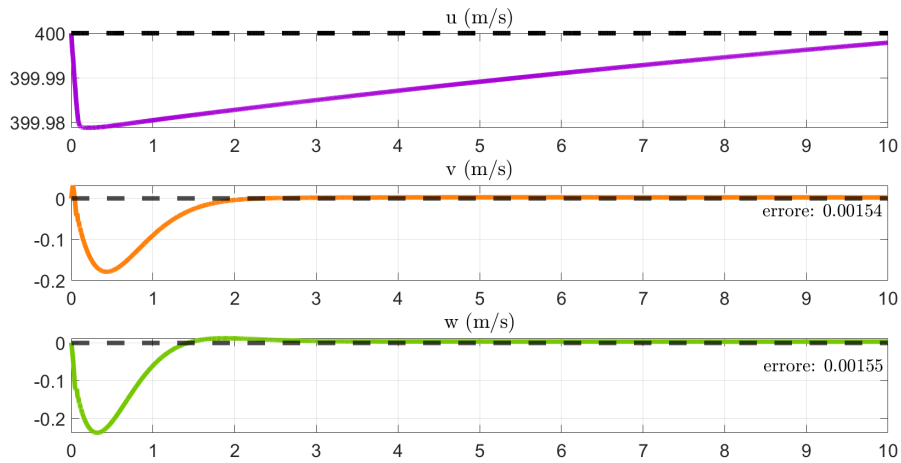


Figura 3.24 Velocità del corpo, utilizzando $G_{v_{pid}}(s)$ dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

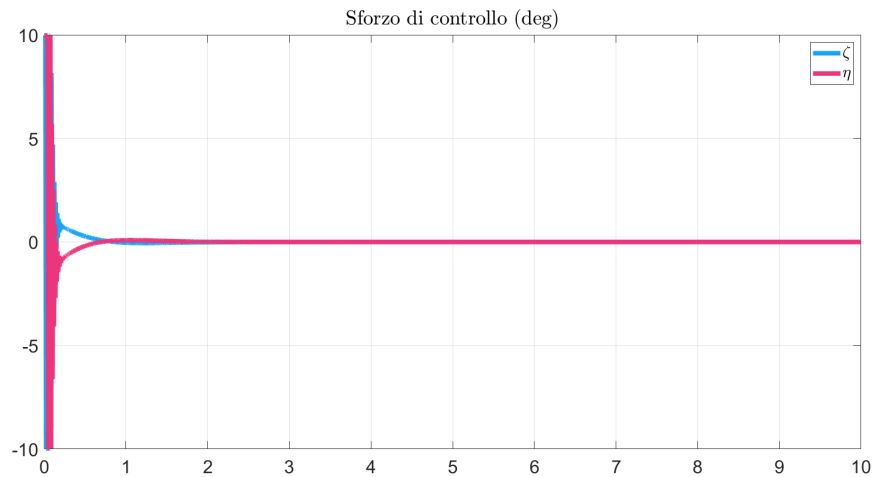


Figura 3.25 Sforzo di controllo utilizzando $G_{v_{pid}}(s)$

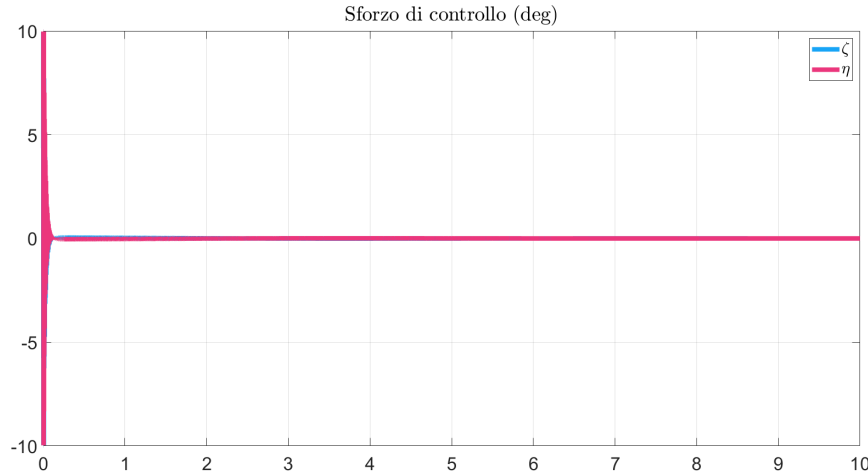


Figura 3.26 Sforzo di controllo utilizzando $G_v(s)$

La Figura 3.25 e la Figura 3.23 si possono confrontare perché le condizioni operative sono le medesime. Si può subito notare che la risposta del $G_{v_{pid}}(s)$ sia molto più rapida dell'altra, mentre la sovraelongazione è superiore di quella richiesta nelle specifiche. Risulta più importante avere una risposta più lenta, ma con meno sovraelongazione, perché in caso di inseguimento del riferimento quest'ultima caratteristica può portare ad un'instabilità maggiore del sistema che deve essere recuperata da uno sforzo di controllo non indifferente.

Lo sforzo di controllo è decisivo nella scelta di quale controllore sia il più opportuno. Infatti, anche se nessuno dei due sforzi di controllo è ottimale, quello di $G_v(s)$ (Figura 3.26) è leggermente migliore di quello di $G_{v_{pid}}(s)$ (Figura 3.25). Una differenza dello sforzo di controllo così piccola, può tramutarsi in una più grande differenza nei casi più complessi.

In conclusione il controllore scelto per controllare la velocità è $G_v(s)$.

3.2.3 Riferimenti variabili

Molto spesso si è interessati a controllare la velocità espressa rispetto al sistema inerziale, in questo caso la Terra⁵. Siccome il modello che si sta utilizzando ha come sistema di riferimento il corpo del lanciatore (Figura 2.2), è necessaria la matrice di rotazione $\mathbf{R}^{BI}$. Infatti, se si moltiplica la matrice di rotazione $\mathbf{R}^{BI}$ con un elemento che ha come sistema di riferimento la Terra, si avrà l'elemento espresso nel sistema di riferimento del.

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \mathbf{R}^{BI} \begin{bmatrix} v_{vert} \\ v_N \\ v_E \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{BI} = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & s_\psi c_\theta & -s_\theta \\ -s_\psi c_\chi + c_\psi s_\theta s_\chi & c_\psi c_\chi + s_\psi s_\theta s_\chi & c_\theta s_\chi \\ s_\psi s_\chi + c_\psi s_\theta c_\chi & -c_\psi s_\chi + s_\psi s_\theta c_\chi & c_\theta c_\chi \end{bmatrix}$$

Nella Figura 4.23 si mostra come il controllore $G_v(s)$ inseguia molto bene i riferimenti, con un errore praticamente nullo. Perciò, si potrebbe tentare di mettere in ingresso

⁵Il sistema di riferimento Terra è così definito: l'asse x direzionato verso l'alto, y verso Nord e z verso Est.

il riferimento della velocità inerziale e ruotarlo con la matrice di rotazione $\mathbf{R}^{BI}$, così da avere un riferimento espresso nel sistema di riferimento del corpo. Ovviamente questo richiederà uno sforzo di controllo elevato, essendo il riferimento, così definito, mutabile per il controllore $G_v(s)$.

In questa sede non si vuole progettare un controllo di velocità inerziale, ma capire i limiti del controllore appena creato nell'inseguire i riferimenti mutabili. Per costruire un controllore di velocità inerziale, è necessario usare un modello che ha la velocità espressa rispetto al sistema inerziale, perché il cambio di base del riferimento è troppo dispendioso in termini di sforzo di controllo.

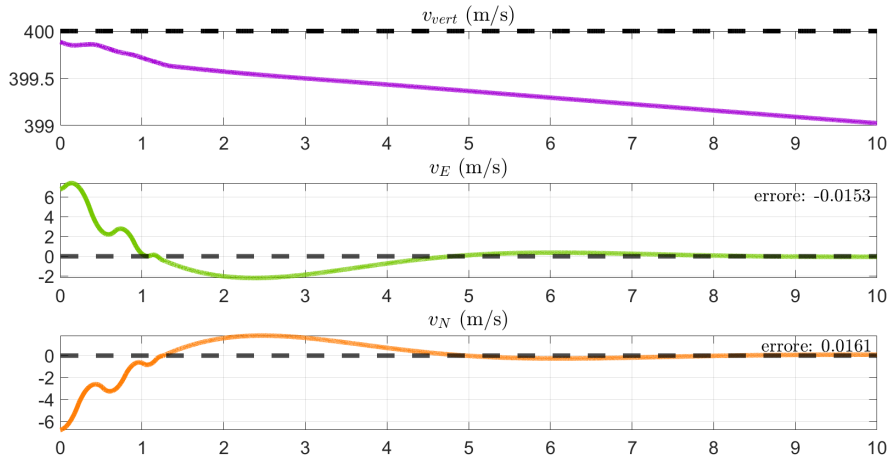


Figura 3.27 Velocità inerziale, dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

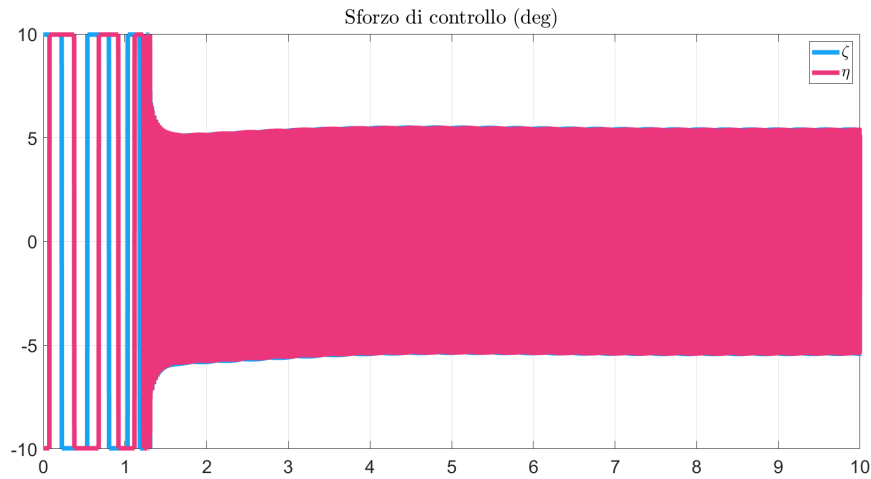


Figura 3.28 Sforzo di controllo, controllando la velocità inerziale, dopo aver applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch (θ) e sull'angolo di yaw (ψ)

Le figure (Figura 3.27) e Figura 3.28) mostrano come la risposta non presenta

comportamenti molto differenti da quelli attesi. Infatti, per quanto l'inseguimento del riferimento della velocità inerziale sia molto buono, lo sforzo di controllo mostra un quadro molto più preoccupante; quindi, questo tipo di controllo non è attuabile. Se si fosse interessati a come varia la velocità inerziale in diversi casi, nel sottoparagrafo 4.4.3 viene mostrata un'altra simulazione.

Capitolo 4

Simulazioni

In questo paragrafo verranno mostrate alcune simulazioni significative dei controllori che sono stati trattati nel capitolo precedente. I casi in cui i controllori potranno essere posti sono i seguenti:

1. Posizione iniziale non ottimale, molte di queste simulazioni sono state mostrate durante il capitolo 3.
2. Disturbo (vento) diverso da zero, questo permetterà di valutare quanto il controllore riesca a far reiezione del disturbo.
3. Si testerà il lanciatore in un ambiente totalmente variabile e il modulo della spinta (δT) verrà posto uguale alla spinta applicata dal motore del lanciatore Ares I (T_c). Questo potrebbe provocare un'accelerazione del lanciatore non voluta.

Man mano che si procederà nelle varie casistiche, se non sarà detto diversamente, tutte le condizioni appena applicate saranno valide anche in seguito.

Inoltre, saranno mostrate solo le figure riguardanti le componenti controllate e lo sforzo di controllo. Il tempo di campionamento usato è uguale a $0.001s$ e gli errori che appaiono accanto alle componenti di interesse sono approssimati alla terza cifra significativa. Infine, il tempo di simulazione è uguale a $5s$ per i controllori d'assetto, mentre è uguale a $10s$ per il controllore della velocità. Questa differenza è dovuta alle differenti specifiche di controllo (2.4).

Un'accortezza che è necessaria per comprendere i grafici riguarda le linee tratteggiate: quelle nere indicano l'andamento del comportamento desiderato, mentre le linee tratteggiate presenti nel grafico dello sforzo di controllo indicano il controllo desiderato dal controllore. L'azione di controllo desiderata si differenzia da quella effettuata dall'attuatore, poiché quest'ultimo va in saturazione se si eccede nella richiesta.

4.1 Controllo di Roll

4.1.1 Sfasamento dalla sua posizione ottimale

Il primo caso considera uno sfasamento su χ di $1deg$; questo caso è stato trattato nel paragrafo 3.1.1. La Figura 4.1 mostra che la velocità angolare va a regime

molto velocemente, ciò è fondamentale come discusso precedentemente: con una velocità angolare diversa da zero l'indipendenza di pitch e yaw decade. In questo caso $2.5deg/s$ di sovraelevazione non sono molti, soprattutto per il rapido tempo di salita, perciò lo yaw risulterà poco dipendente dal pitch e per una breve durata di tempo.

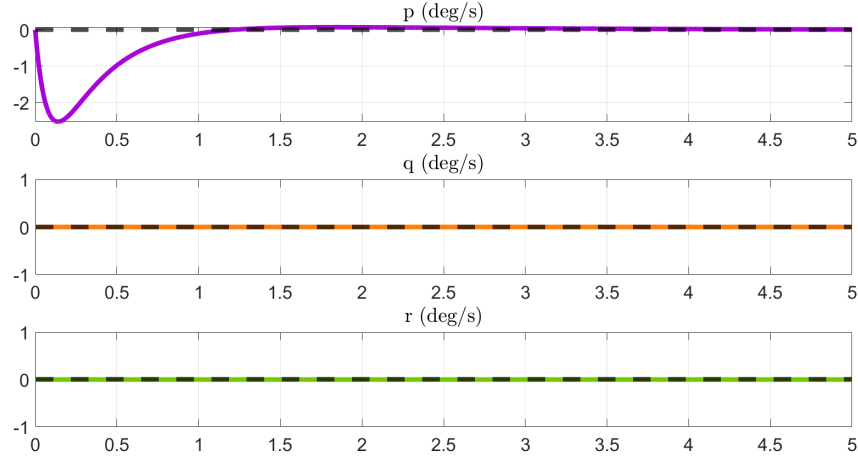


Figura 4.1 Velocità angolare, sfasamento su χ di $1deg$

Il secondo caso riguarda un aggiuntivo sfasamento di $0.5deg/s$ sulla velocità angolare di rollio. Questo caso ricopre una discreta importanza perché è possibile che ci siano alterazioni sulla velocità angolare, la cui convergenza a zero è fondamentale.

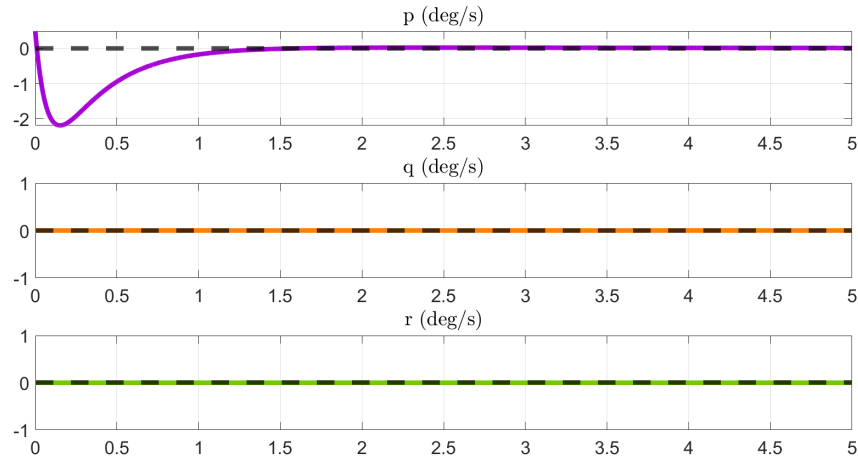


Figura 4.2 Velocità angolare, sfasamento su p di $0.5deg/s$

Il controllo risulta affidabile anche in queste condizioni rientrando pienamente nelle specifiche di controllo. Inoltre, le velocità sul corpo risultano nulle.

4.1.2 Applicazione del disturbo

Quando si applica il disturbo, per risentirne significativamente, è necessario che ci sia una componente che non si trovi nello stato ottimale e in questo caso sia χ che θ non lo sono. Infatti, si è scelto che ci fosse uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch, con disturbo $50m/s$ (v_{w_z}).

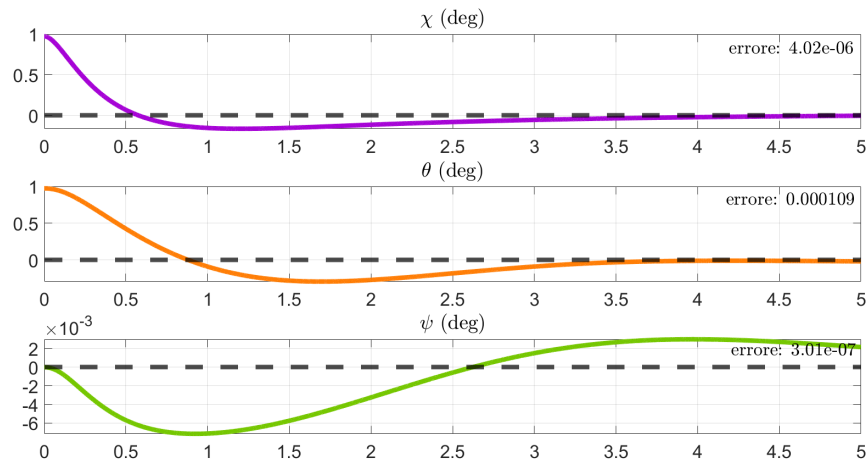


Figura 4.3 Angoli, sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch, con disturbo $50m/s$ (v_{w_z})

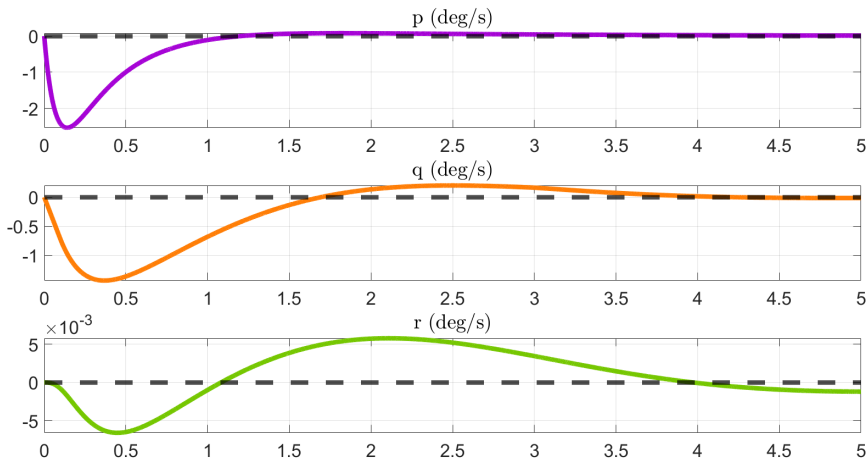


Figura 4.4 Velocità angolare, sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch, con disturbo $50m/s$ (v_{w_z})

La Figura 4.3 mostra la risposta degli angoli a regime e, come si può notare, sull'angolo χ c'è completa reiezione del disturbo. Da notare come la risposta di χ rispetti ogni altra specifica di controllo. Lo sforzo di controllo (Figura 4.5) risulta identico a quello dei casi precedenti.

Il fenomeno più interessante è il minimo sfasamento che subisce il sistema di yaw.

Infatti, seppur di valore assoluto molto ridotte, le oscillazioni sia di ψ che di r indicano che il sistema non è stato più indipendente dal sistema di pitch, anche se per un breve lasso di tempo. Infatti, se fosse rimasto indipendente, non ci sarebbe stata nessuna dinamica; tutto ciò è dovuto alle variazioni di p .

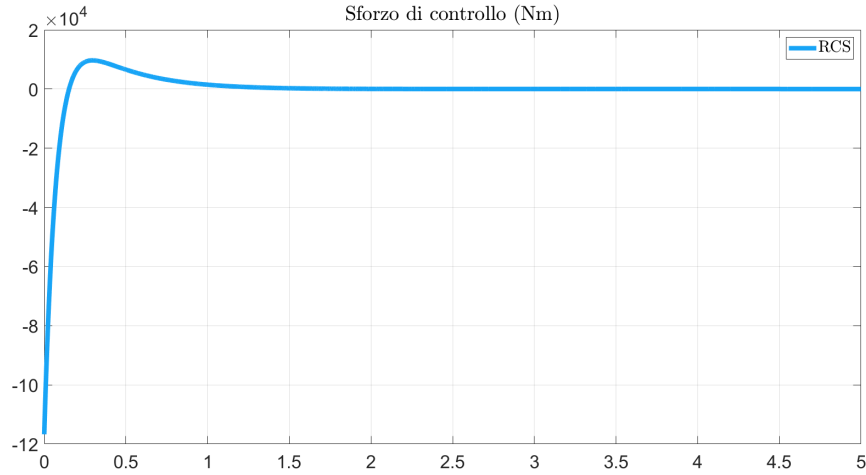


Figura 4.5 RCS, sfasamento di $1deg$ sull'angolo di pitch, con disturbo $50m/s$ (v_{wz})

4.1.3 Ambiente variabile e applicazione della spinta T_c

Nella seguente simulazione è stato applicato uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di yaw, con un disturbo aggiuntivo di $30m/s$ (v_{wy}). Inoltre, l'ambiente è completamente variabile e la spinta del motore non è quella ottimale al controllo.

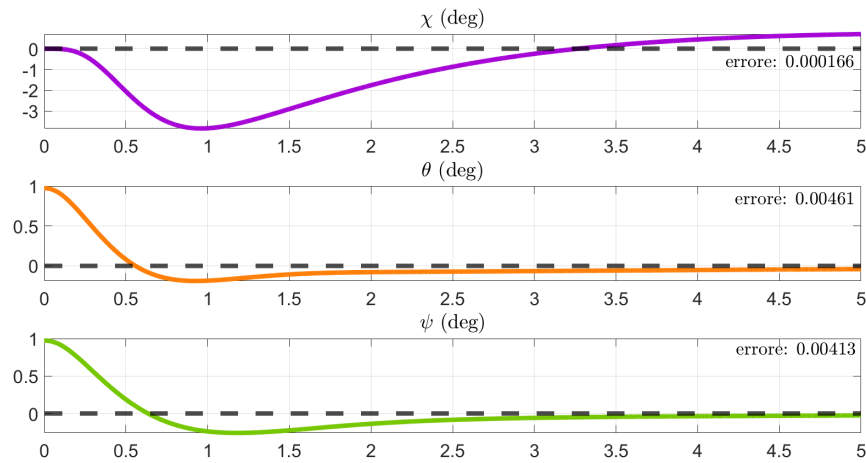


Figura 4.6 Angoli, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c

L'errore di χ a regime risulta accettabile (Figura 4.6), anche se è molto più grande rispetto agli esempi precedenti. Lo sforzo di controllo (Figura 4.8) risulta meno affaticato, perciò si può dedurre che l'aumento del modulo aiuta lo sforzo di

controllo *RCS*.

Infine, nonostante siano applicati al sistema di yaw e pitch due disturbi diversi, le due dinamiche risultano molto correlate, proprio per ciò che è stato detto precedentemente.

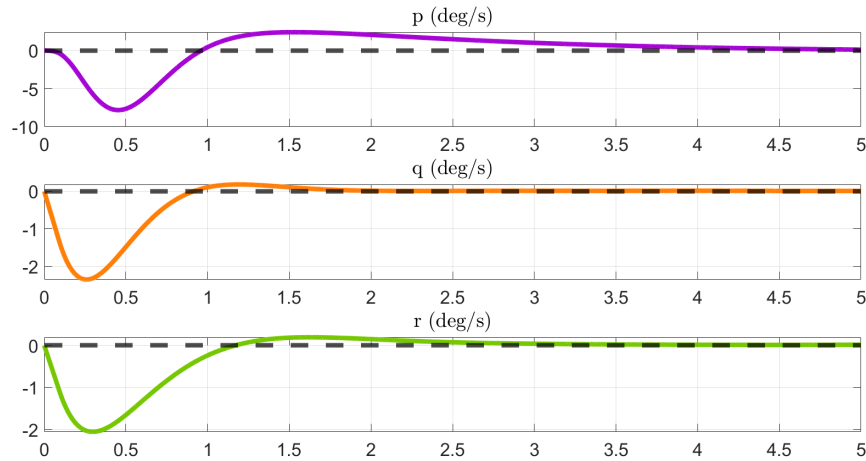


Figura 4.7 Velocità angolare, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c

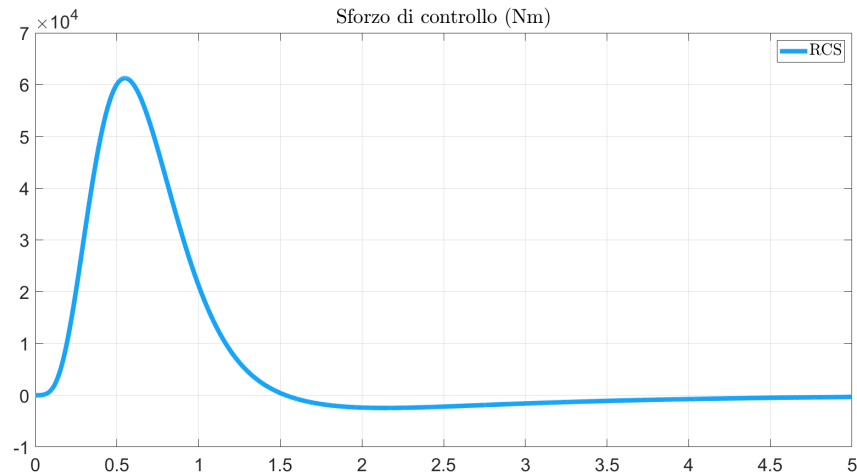


Figura 4.8 *RCS*, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c

4.2 PID

4.2.1 Sfasamento dalla sua posizione ottimale

Nel capitolo precedente è stato mostrato il caso in cui sia il pitch che lo yaw siano sfasati di $1deg$ (Figura 3.9). L'azione di controllo era molto efficace, perciò adesso si cercherà di mettere alla prova il controllore ponendo $5deg$ di sfasamento sull'angolo di pitch e $0deg$ sull'angolo di yaw. Questa richiesta risulta forte perché $5deg$ è il

limite della validità del modello lineare. Infatti oltre $5deg$, un angolo in rad ¹ non può essere considerato piccolo, cioè approssimabile a zero.

La Figura 4.9 mostra come anche in questo caso il controllo sia molto efficace, nonostante il tempo di salita si sia allungato da meno di $1s$ a quasi $2s$. Lo sforzo di controllo (Figura 4.10) mostra uno sforzo di controllo ideale, molto più elevato del precedente (Figura 3.10). Inoltre, l'attuatore risulta in saturazione per circa $0.75s$ e poi ritorna in saturazione da $1s$ a $1.5s$.

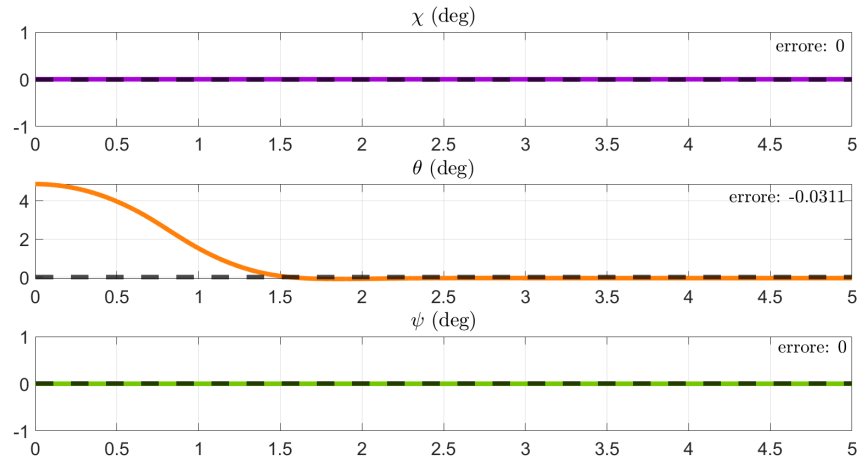


Figura 4.9 Angoli, sfasamento di $5deg$ sull'angolo di pitch

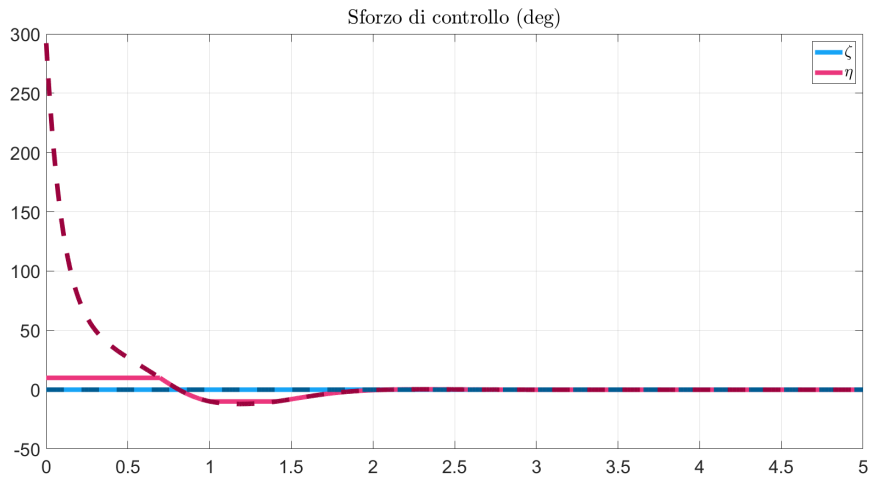


Figura 4.10 Sforzo di controllo, sfasamento di $5deg$ sull'angolo di pitch

¹Il modello è in realtà espresso in radianti, perciò quando è stata fatta la linearizzazione, gli angoli sono stati considerati approssimabili a $0rad$. Tutte le specifiche di controllo e i grafici sono espressi in gradi, in maniera tale da rendere tutto più comprensibile

4.2.2 Applicazione del disturbo

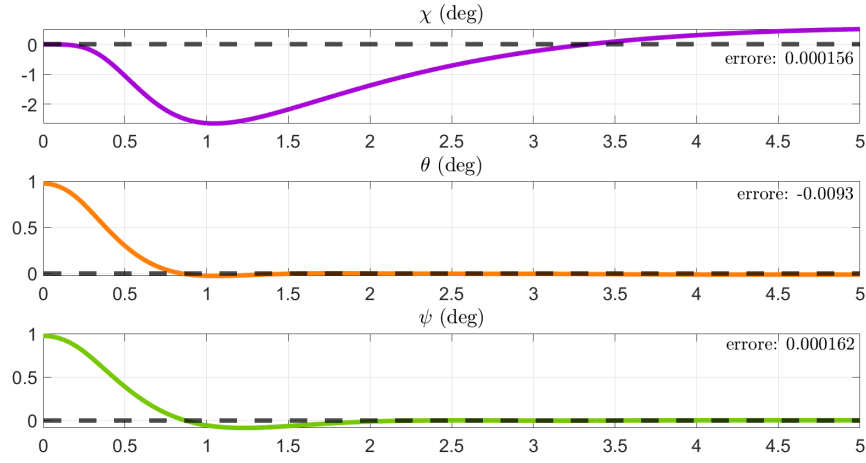


Figura 4.11 Angoli, sfasamento di $1deg$ sia sull'angolo di yaw che sul pitch, con disturbo $30m/s$ (v_{wy}) e $50m/s$ (v_{wz})

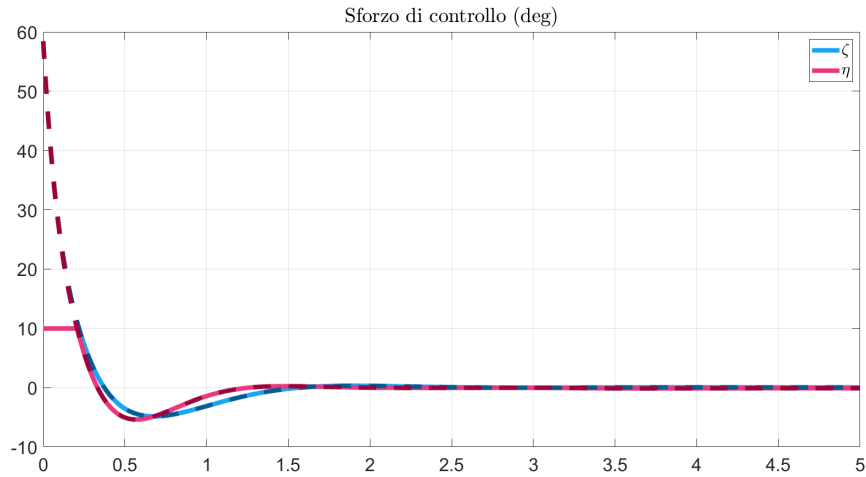


Figura 4.12 Sforzo di controllo, sfasamento di $1deg$ sia sull'angolo di yaw che sul pitch, con disturbo $30m/s$ (v_{wy}) e $50m/s$ (v_{wz})

Applicando uno sfasamento di $1deg$ sia sull'angolo di yaw che sul pitch, con disturbo $30m/s$ (v_{wy}) e $50m/s$ (v_{wz}), si può vedere (Figura 4.11) che c'è completa reiezione del disturbo e che lo sforzo di controllo (Figura 4.12) non ne risente minimamente. Infatti, è uguale a quello del caso trattato nel capitolo precedente (Figura 3.10).

4.2.3 Ambiente variabile e applicazione della spinta T_c

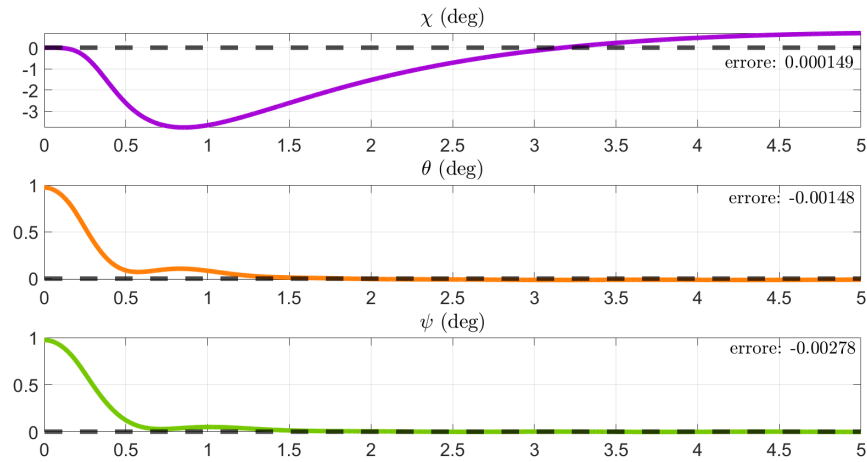


Figura 4.13 Angoli, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c

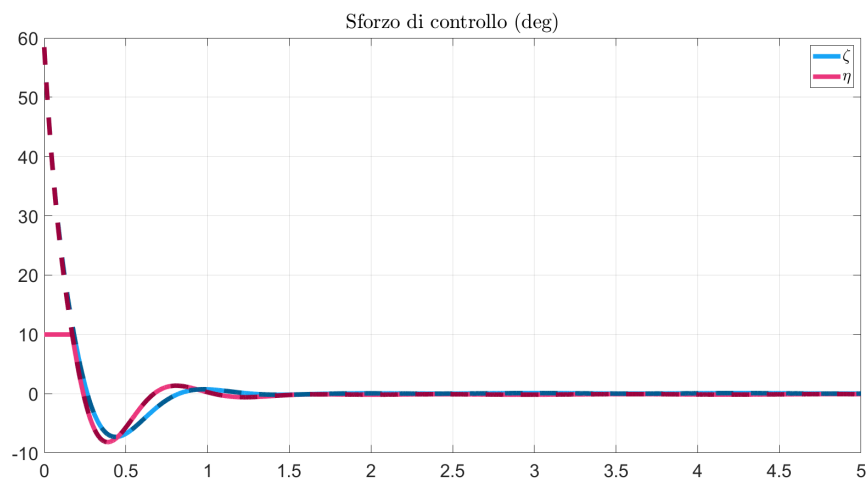


Figura 4.14 Sforzo di controllo, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c

Oltre alle altre condizioni di lavoro del caso precedente è stato posto ambiente variabile ed è stata applicata la spinta T_c .

Queste diverse condizioni possono essere notate dalle leggere oscillazioni introdotte (Figura 4.13) e dal fatto che il tempo di salita sia aumentato fino a circa 1.5s. Inoltre, lo sforzo di controllo (Figura 4.14) è leggermente maggiore del precedente.

In conclusione il controllore possiede ancora prestazione ottime.

4.3 Controllore in frequenza

4.3.1 Sfasamento dalla sua posizione ottimale

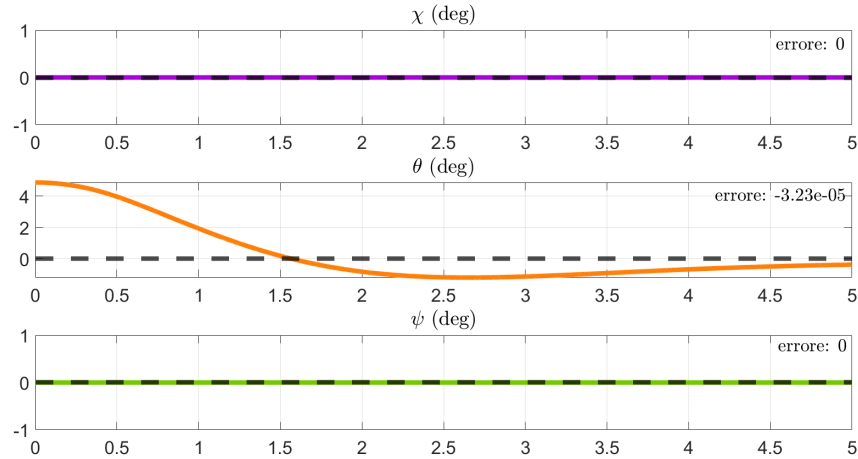


Figura 4.15 Angoli, sfasamento di $5deg$ sull'angolo di pitch

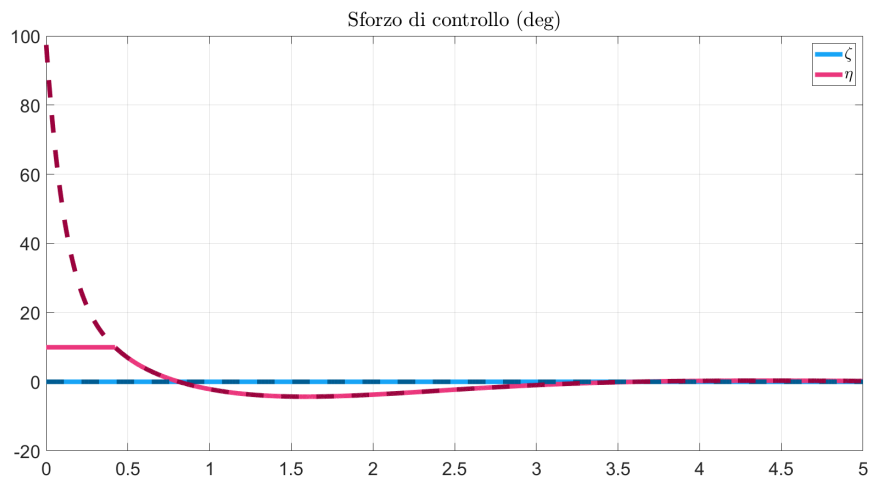


Figura 4.16 Sforzo di controllo, sfasamento di $5deg$ sull'angolo di pitch

Vengono applicate le stesse condizioni del sottoparagrafo 4.2.1, cioè $5deg$ di sfasamento sull'angolo di pitch e $0deg$ sull'angolo di yaw, per le medesime ragioni dette precedentemente.

Lo sforzo di controllo (Figura 4.16) risulta migliore di quello del paragrafo 4.2.1 (Figura 4.10), l'attuatore va in saturazione solo da $0s$ a meno di $5s$. Eppure la risposta di θ è molto più lenta sia rispetto all'altra azione di controllo (Figura 4.9), sia rispetto a quando è applicato un $1deg$ di sfasamento sia su pitch che su yaw (Figura 3.16). In generale questa condizione risulta nuovamente impegnativa per il controllo d'assetto.

4.3.2 Applicazione del disturbo

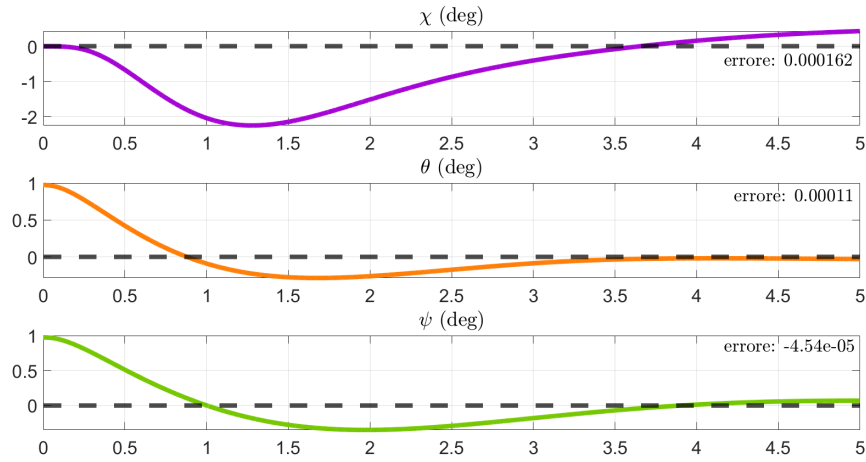


Figura 4.17 Angoli, sfasamento di $1deg$ sia sull'angolo di yaw che sul pitch, con disturbo $30m/s$ (v_{wy}) e $50m/s$ (v_{wz})

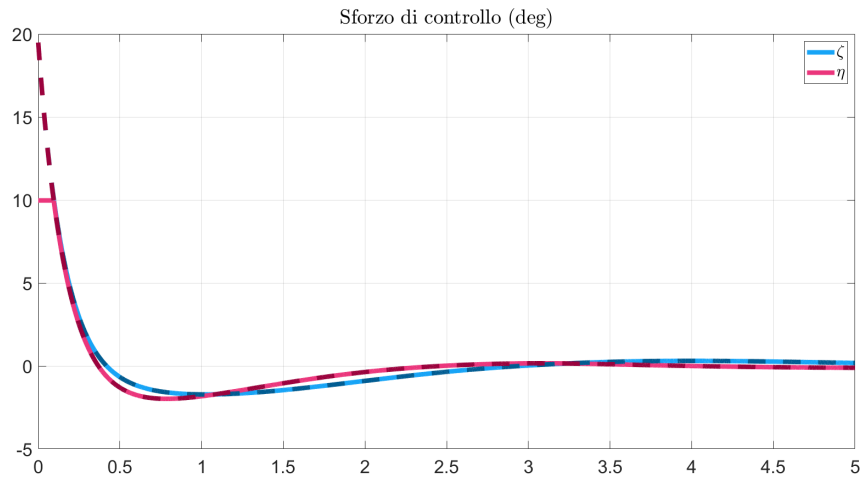
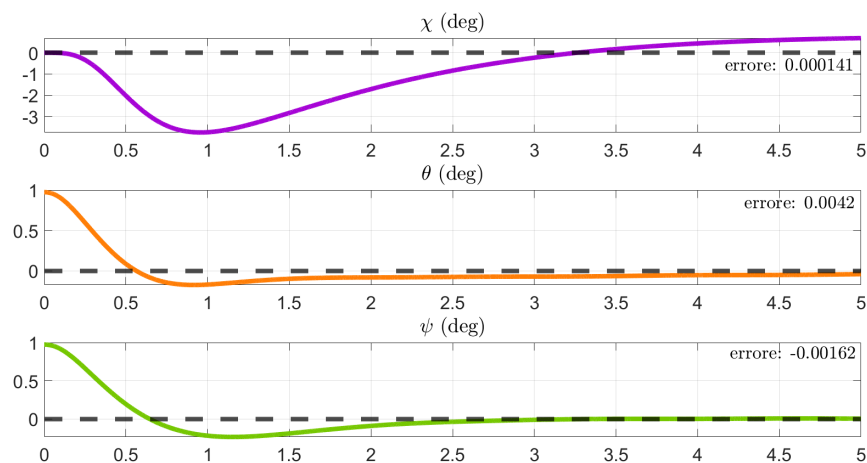
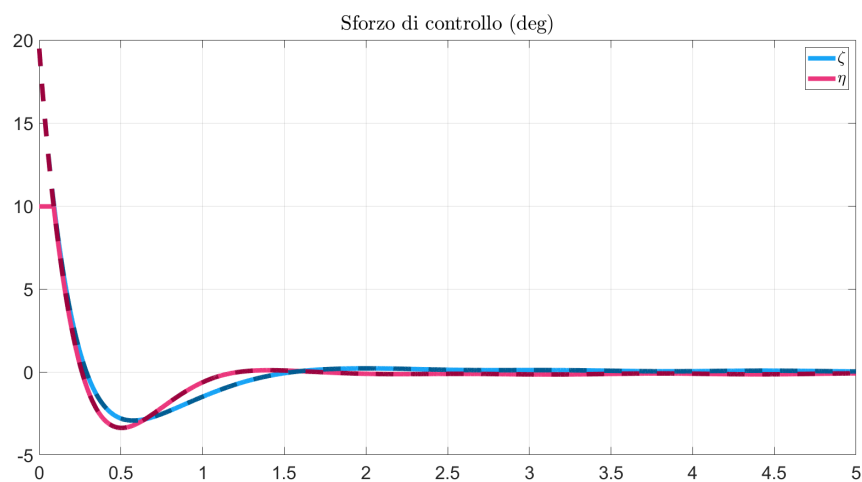


Figura 4.18 Sforzo di controllo, sfasamento di $1deg$ sia sull'angolo di yaw che sul pitch, con disturbo $30m/s$ (v_{wy}) e $50m/s$ (v_{wz})

Si applica uno sfasamento di $1deg$ sia sull'angolo di yaw che su quello di pitch, con disturbo $30m/s$ (v_{wy}) e $50m/s$ (v_{wz}).

Dalla Figura 4.17 si evince che c'è completa reiezione del disturbo. La risposta è molto simile a quella raffigurata nella Figura 3.16, anche se gli errori, seppur trascurabili, sono più grandi. Lo sforzo di controllo (Figura 4.18), risulta significativamente inferiore del corrispettivo con il precedente controllore (Figura 4.12).

4.3.3 Ambiente variabile e applicazione della spinta T_c Figura 4.19 Angoli, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c Figura 4.20 Sforzo di controllo, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c

In aggiunta alle altre condizioni del caso precedente è stato posto ambiente variabile ed è stata applicata la spinta T_c .

La risposta (Figura 4.19) risulta più veloce, mentre lo sforzo di controllo risente delle condizioni. Infatti, aumenta la sua azione e diventa più ripida tra $0.5s$ a $1s$, che corrisponde all'intervallo in cui gli angoli si stanno spostando di più dal proprio stato ottimale.

4.4 Controllore di velocità

Come precisato precedentemente il tempo di simulazione sarà uguale a 10s.

4.4.1 Applicazione del disturbo

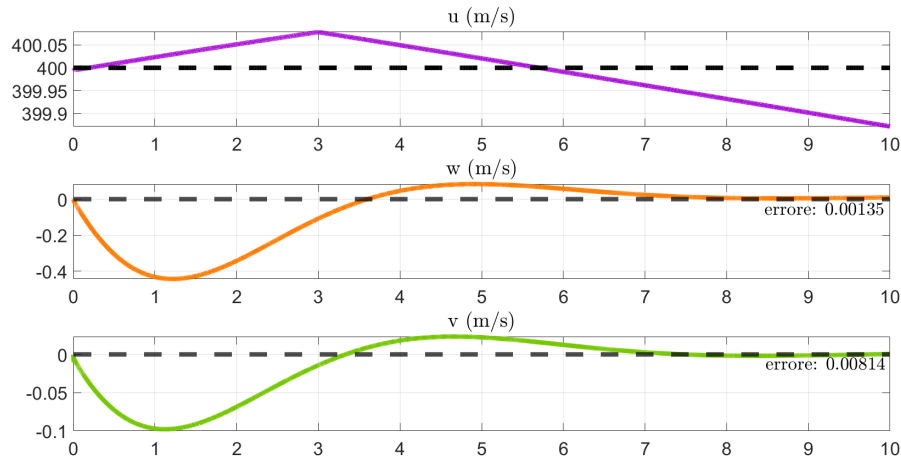


Figura 4.21 Velocità del corpo, sfasamento di $1deg$ sull'angolo di yaw e di $5deg$ sul pitch, con disturbo $30m/s$ (v_{w_y}) e $50m/s$ (v_{w_z})

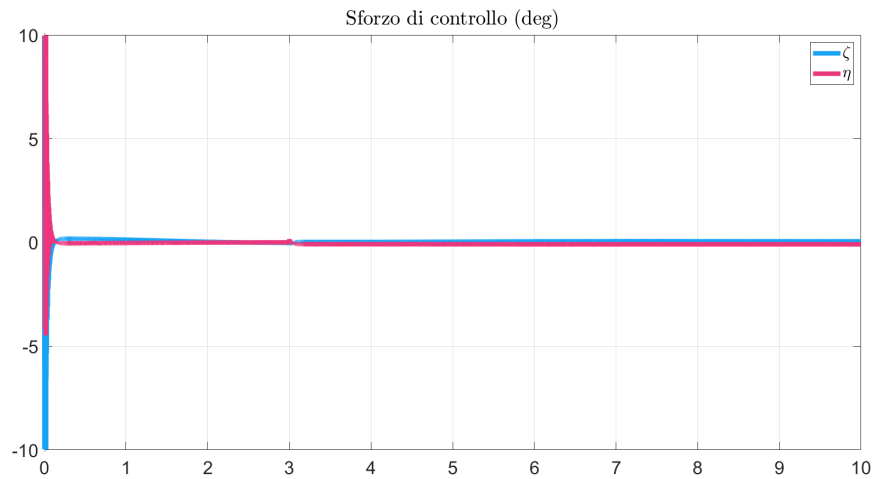


Figura 4.22 Sforzo di controllo, sfasamento di $1deg$ sull'angolo di yaw e di $5deg$ sul pitch, con disturbo $30m/s$ (v_{w_y}) e $50m/s$ (v_{w_z})

Nel primo caso che si andrà a discutere, si è scelta la presenza di uno sfasamento di $1deg$ sull'angolo di yaw e ben $5deg$ sull'angolo di pitch. Inoltre, si pone un disturbo di $30m/s$ (v_{w_y}) e di $50m/s$ (v_{w_z}). Questa scelta permette di osservare come reagisce il sistema a sollecitazioni non indifferenti.

La Figura 4.21 mostra entrambe le velocità v e w , le quali vanno a regime con errore trascurabile; avviene la reiezione del disturbo. Eppure la risposta di w non rispetta le specifiche di controllo, come invece fa v . Ciò è dovuto al fatto che sul sistema di pitch sia stato introdotto sia uno sfasamento che un disturbo maggiore.

Lo sforzo di controllo (Figura 4.22), risulta molto simile a quello mostrato nella Figura 3.26.

Si può affermare che il controllore rispetti le specifiche di controllo solo se son presenti limitate sollecitazioni, sia per quanto riguarda lo sfasamento che il disturbo.

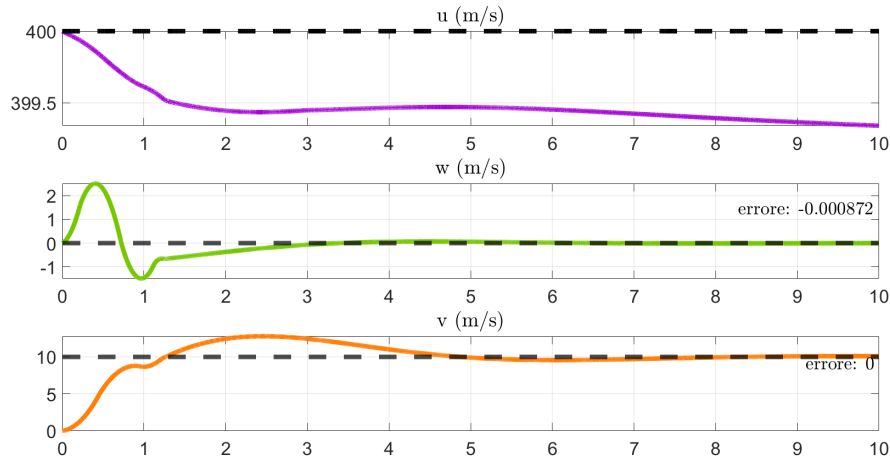


Figura 4.23 Velocità del corpo, riferimento di $v_r = 10m/s$

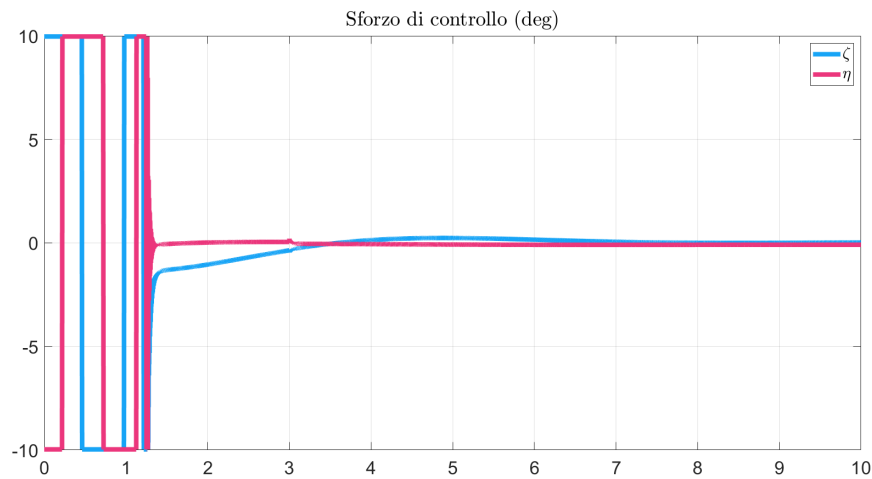


Figura 4.24 Sforzo di controllo, riferimento di $v_r = 10m/s$

Nel secondo caso trattato, oltre alle condizioni precedentemente espresse, si sceglie lo sfasamento di yaw e pitch uguale ad $1deg$ e si cambia la velocità di riferimento v_r da zero a $10m/s$. Si può subito notare dalla Figura 4.23 che entrambe le velocità vanno a regime anche se una è diversa da zero. Questo mostra come il controllore riesca

ad inseguire in maniera precisa anche riferimenti diversi da zero. Il comportamento particolare di w è dovuto a ciò che è stato precedentemente detto. Lo sforzo di controllo (Figura 4.24) inizia a diventare sempre meno realizzabile soprattutto subito dopo $1s$ e per la variabile η^2 .

4.4.2 Ambiente variabile e applicazione della spinta T_c

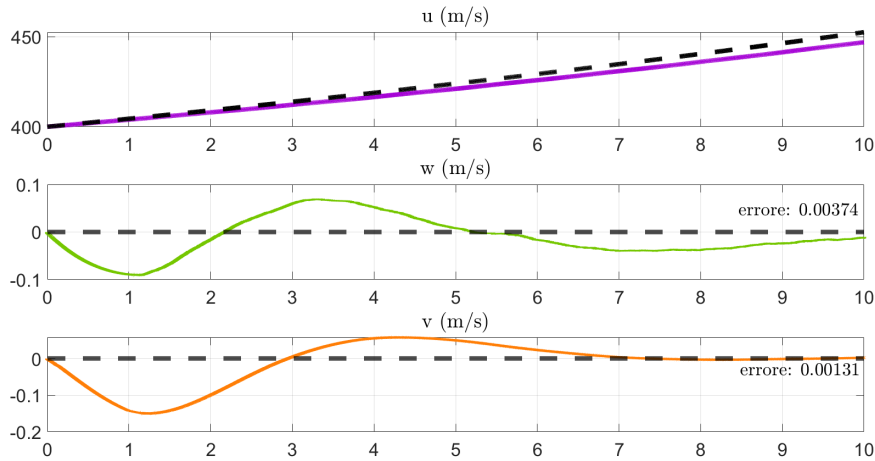


Figura 4.25 Velocità del corpo, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c



Figura 4.26 Sforzo di controllo, ambiente variabile e applicazione della spinta T_c

Oltre alle altre condizioni del caso precedente è stato posto ambiente variabile ed è stata applicata la spinta T_c .

In questo caso i risultati non sono apprezzabili come quelli precedenti; infatti, lo

²variabile di controllo di pitch.

sforzo di controllo (Figura 4.26) non è applicabile nella realtà. La risposta (Figura 4.25) è accettabile perché rispetta in parte le specifiche di controllo (tranne per la sovraelongazione di v). Quest'ultimo fenomeno è dovuto al fatto che nella realtà le inerzie sull'asse y e sull'asse z non sono uguali³, ma sono leggermente diverse.

4.4.3 Riferimento variabile sul controllo in velocità

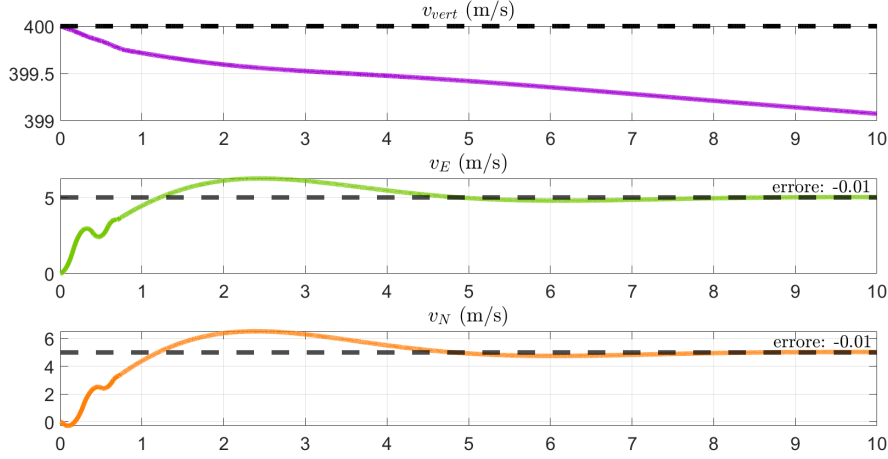


Figura 4.27 Velocità angolare, con riferimento uguale a $v_N = 5m/s$ e $v_E = 5m/s$

In questo sottoparagrafo utilizziamo una velocità di riferimento espresso rispetto al sistema di riferimento inerziale e si usa la matrice di rotazione per riportarlo sul sistema di riferimento del corpo. Tutto ciò è stato spiegato nell'ultimo sottoparagrafo del terzo capitolo. Si pone come velocità di riferimento:

$$[v_{vert} \ v_N \ w_E]^T = [V_r \ 5m/s \ 5m/s]^T$$

La risposta (Figura 4.27) va a regime in un tempo ragionevole e con un errore trascurabile. Lo sforzo di controllo non è mostrato perché già eccedeva nel caso più semplice.

Questa simulazione mostra la capacità del controllore di velocità di inseguire un riferimento anche molto variabile.

³Nel paragrafo della nomenclatura è presente l'inerzia I , che dovrebbe essere di entrambi

Capitolo 5

Conclusione

In seguito all'analisi approfondita dei controllori svolta nel precedente capitolo, si possono esprimere le conclusioni sui controllori progettati.

In generale, i controllori d'assetto funzionano molto bene rispettando tutte le specifiche. Il $PID_{yaw}(s)$ e il $G_{cf}(s)$ compiono la medesima azione di controllo con minime differenze, le quali possono far ricadere la scelta tra l'uno e l'altro al variare di ciò che si vuole dal controllore. Se si desidera un controllo più preciso e con uno sforzo di controllo minore il $G_{cf}(s)$ sarà la scelta più adatta, mentre se si desidera una risposta più veloce sarà $PID_{yaw}(s)$.

Il controllore $G_v(s)$, come già detto nel quarto capitolo, non è realizzabile nella realtà (Figura 4.26); nonostante ciò, questo non è inutile. Infatti, $G_v(s)$ può essere utilizzato come punto di partenza, essendo efficace per l'inseguimento di riferimento.

In questa tesi si è trattato un modello molto specifico, in ottica futura si potrebbero modellizzare altri fenomeni sempre inerenti alla dinamica del lanciatore.

Modellare dinamiche flessibili di slosh permetterebbe di considerare non solo il propellente solido, ma anche quello liquido, ampliando quindi i casi in cui il modello trova riscontro nella realtà.

Per ampliare la durata di volo che può essere descritta dal modello, sarebbe necessario considerare la Terra non piatta. Infatti, più si alza la quota di volo, meno gli effetti della curvatura terrestre sono trascurabili.

Definire la dinamica dell'attuatore aiuterebbe ad avvicinarsi sempre di più ad un modello simile alla realtà; infatti, in questo testo, non sono stati considerati i limiti fisici e dinamici che posseggono gli attuatori, come i tempi di risposta non istantanei. Infine, l'introduzione di controllori non lineari porterebbe a controlli più robusti e aumenterebbe la validità dei controllori anche in condizioni di lavoro lontane dal punto di equilibrio dove è stato linearizzato il modello. Inoltre, si potrebbe tentare di controllare il lanciatore anche in caso di gravità variabile e di cambiamenti repentini della velocità. Tutto ciò porterebbe a far controllo di traiettoria.

Bibliografia

- [1] Annaswamy A., Samad T., (2011) The Impact of Control Technology, IEEE Control Systems Society,
- [2] Du W., (2010) Dynamic modeling and ascent flight control of Ares-I Crew Launch Vehicle, Iowa State University
- [3] Johnson E.N., Lewis F.L., Stevens B.L., (2016) Aircraft control and simulation dynamics, controls design, and autonomous systems, Third Edition, Hoboken, John Wiley & Sons
- [4] Livreri P., Sopegno L., Stefanovic M., Valavanis K.P., (2023) Thrust Vector Controller Comparison for a Finless Rocket. Machines
- [5] Zipfel P.H., (2007) Modeling and Simulation of Aerospace Vehicle Dynamics, Second Edition, Blacksburg, American Institute of Aeronautics and Astronautics

Ringraziamenti

Sono grata di questa tesi perché senza di essa non sarei stata tanto coraggiosa da cambiare città per seguire le mie ambizioni. Le persone che mi sono state vicine in questi mesi sanno quanto è stato complesso scriverla e le ringrazio tutte dalla prima all'ultima per la loro pazienza.

In particolare ringrazio Leonardo, che è stato scriteriato quanto me a credere in questo progetto sin dall'inizio e con cui questa tesi non sarebbe stata possibile.

Ringrazio le mie amiche che mi hanno ascoltato e fatto divertire nonostante tutto.

Un sincero ringraziamento va alla mia famiglia che è stata sempre presente, di supporto, comprensiva, e che ha permesso che questa tesi fosse la chiusura di un capitolo.

Infine ringrazio Claudio, il mio ragazzo, che ha fornito un aiuto materiale, leggendo e correggendo la tesi, ed è stata la mia ancora di salvezza quando ero nello sconforto.

Ingenerale lo ringrazio per il supporto morale che mi dà in ogni decisione.